

**CEDIAH**

# Plataforma educativa de anatomía

*Estado, arquitectura, hoja de ruta y bitácora de implementación*

| ID / fecha              | Cambio                                                                                                                                                                               | Validación                                                                                                                                                                                                                                          | Estado / siguiente                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOC-001<br>31/07/2026   | Revisión del estado inicial y conversión del documento de ideas en documento maestro con arquitectura, fases, gates, riesgos y plantillas.                                           | Contenido original preservado. Word abrió el documento y permitió revisar portada, checklists, tablas y secciones. QA estructural completo sin incidencias; se corrigieron dos páginas vacías causadas por saltos manuales.                         | [x] Documento maestro creado. Próximo: contener credenciales y cerrar decisiones de Fase 0.                                                                                                |
| DOC-002<br>31/07/2026   | Arquitectura inicial confirmada en Vercel + Render + Supabase, portabilidad hacia proveedor venezolano y pago manual auditable con automatización futura.                            | Documento actualizado con adaptadores, contenedor API, migraciones, flujo manual, fases, riesgos, preguntas y ADR. QA estructural del DOCX ejecutada después del cambio.                                                                            | [x] Decisión documentada. Próximo: obtener detalles del proveedor, definir canales de pago e iniciar Fase 0.                                                                               |
| DOC-003 /<br>31/07/2026 | Consolidación documental: CEDIAH Web Status.docx queda como única fuente de verdad y se retira la copia anterior CEDIAH Web - Estatus.docx.                                          | Se comprobó que el documento canónico contiene la versión 1.2, la arquitectura, las fases, los checklists y la bitácora antes de retirar el duplicado.                                                                                              | [x] Duplicado retirado. Próximo: ejecutar las acciones de seguridad y comenzar la Fase 0.                                                                                                  |
| CHG-001<br>31/07/2026   | Inicio de la Fase 0: repositorio Git y monorepo pnpm; web Next.js responsive; API Fastify con health check; contratos portables; configuración inicial de Supabase, Vercel y Render; | pnpm install, lint, typecheck, test (2/2), peers check, audit (sin vulnerabilidades conocidas) y build: PASS. VER-001 local 1440 x 900 y VER-002 local 390 x 844: PASS; API conectada, sin overflow ni errores de consola. Commit inicial: 4292402. | [~] Fase 0 en curso. La base local está operativa. Pendiente: credenciales/MFA, acuerdos y contenido, Docker ejecutado, repositorio remoto protegido y despliegues Vercel/Render/Supabase. |

| ID / fecha              | Cambio                                                                                                                                                                   | Validación                                                                                                                                                                                                                               | Estado / siguiente                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Dockerfile; CI, Dependabot, ADR, runbook de migración y controles de seguridad.                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |
| CHG-002<br>01/08/2026   | Nombre CEDIAH confirmado; catálogo demo de ocho regiones; VideoProvider preparado para carga directa temporal; origin configurado y main publicado en GitHub.            | lint, typecheck, test (2/2), build y audit: PASS. VER-003 a VER-006: PASS en cuatro viewports; 8 cursos, navegación correcta, cero overflow y cero errores de consola.                                                                   | [~] Fase 1 en curso. Próximo: seleccionar el curso vertical, recibir contenido autorizado e implementar su ficha antes de activar cargas.                                          |
| CHG-003 /<br>01/08/2026 | Fichas navegables para los ocho cursos demo, con rutas estáticas, metadatos, estados editoriales explícitos y contenido provisional sin presentar supuestos como hechos. | lint, typecheck, test (2/2), build con 8 rutas SSG y git diff --check: PASS. VER-007 a VER-010: PASS; navegación catálogo -> Tórax, cuatro viewports, cero overflow y cero errores de consola.                                           | [~] Fase 1 en curso. Próximo: coordinación debe seleccionar el curso vertical y entregar contenido autorizado; después se reemplaza la ficha demo por el recorrido académico real. |
| OPS-001 /<br>01/08/2026 | Regla de liberación: todo cambio que afecte la web debe cerrar con documentación, commit, push, despliegue en Vercel y verificación de la URL publicada.                 | Política incorporada al documento canónico antes de publicar los cambios pendientes.                                                                                                                                                     | [x] Política aplicada: main publicado y Vercel Production Ready verificado en <a href="https://cediah.vercel.app">https://cediah.vercel.app</a> .                                  |
| DEP-001 /<br>01/08/2026 | Publicación de main y despliegue de producción de la web en Vercel.                                                                                                      | GitHub recibió 3f48804. Vercel marcó Production Ready; <a href="https://cediah.vercel.app/cursos/cuello">https://cediah.vercel.app/cursos/cuello</a> mostró la ficha, título y H1 correctos, sin overflow ni errores de consola propios. | [x] Web pública verificada. Render API Docker y Supabase siguen pendientes.                                                                                                        |
| SEC-001 /<br>01/08/2026 | Registro de la rotación de credenciales confirmada por el                                                                                                                | Confirmación del responsable; .gitignore mantiene el archivo local fuera de Git y el árbol de trabajo estaba limpio. No se leyeron ni registraron                                                                                        | [~] Rotación registrada. Próximo: confirmar MFA y que el archivo nunca entro                                                                                                       |

| ID / fecha            | Cambio                                                                                                                                                                                                | Validación                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Estado / siguiente                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | responsable del proyecto.                                                                                                                                                                             | secretos. MFA y eliminacion segura siguen pendientes de confirmacion.                                                                                                                                                                                                                                              | en Git antes de eliminarlo.                                                                                                                                                                                                             |
| OPS-002 / 01/08/2026  | Inventario de preparacion de Supabase sin cambios remotos.                                                                                                                                            | Proyecto Web CEDIAH activo en Supabase, Postgres 17.6, sin tablas ni migraciones en public. Se revisaron cambios recientes: las tablas nuevas no se exponen automaticamente por Data API; futuras migraciones llevaran grants explicitos y RLS.                                                                    | [~] Entorno de datos listo pero sin esquema. Proximo: aprobar roles, curso vertical y criterios academicos antes de crear la primera migracion.                                                                                         |
| APR-001 / 01/08/2026  | Aprobacion de la plataforma por coordinacion y confirmacion de MFA.                                                                                                                                   | El responsable confirmo que coordinacion aprobo la plataforma y que MFA esta activo. Se verifico que el archivo local historico no existe y no aparece rastreado ni en el historial Git, sin leer contenido sensible.                                                                                              | [x] Fundaciones de alcance y seguridad confirmadas. Proximo: registrar curso vertical y contenido autorizado.                                                                                                                           |
| DB-001 / 01/08/2026   | Fundacion de datos aplicada en Supabase con RLS y sin acceso directo del navegador.                                                                                                                   | Migraciones 20260801172906 y 20260801173029 aplicadas al proyecto Supabase vacio. Nueve tablas publicas, RLS activo, anon/authenticated sin SELECT y service_role con acceso de servidor. Asesores: sin fallas de seguridad ni claves foraneas sin indice; solo avisos INFO esperados en tablas vacias y cerradas. | [x] Esquema remoto versionado y verificado. Proximo: integrar autentificacion y API antes de abrir politicas RLS a flujos concretos.                                                                                                    |
| AUTH-001 / 01/08/2026 | Fundación de identidad mediante Supabase Auth con sesión SSR y API como límite de autorización. Se añadieron acceso, registro, recuperación, actualización de contraseña, callback y panel protegido. | Contratos y API: typecheck PASS; Vitest 5/5 PASS; lint web PASS; build Next PASS. VER-011 390 x 844 y VER-012 1440 x 900: formularios, rutas de registro/recuperación/panel, foco y layout PASS; scrollWidth = clientWidth y cero warn/error de consola.                                                           | [~] Código listo sin abrir tablas al navegador ni exponer clave secreta. Próximo: configurar variables y URLs de Supabase, desplegar Render, conectar Vercel y ejecutar E2E con cuentas de prueba antes de habilitar contenido privado. |
| OPS-003 / 01/08/2026  | Regla de cierre actualizada: cada trabajo terminado se publica mediante push para que el responsable pueda verificar los cambios sin hacerlo manualmente.                                             | Regla incorporada al documento canónico antes de publicar los commits pendientes.                                                                                                                                                                                                                                  | [x] Política registrada. Próximo: push a main y verificación del despliegue web cuando corresponda.                                                                                                                                     |
| OPS-                  | Configuracion inicial de Supabase                                                                                                                                                                     | Supabase: Site URL y callback de produccion guardados. Vercel: URL y                                                                                                                                                                                                                                               | [~] Web preparada para Auth; E2E pendiente hasta                                                                                                                                                                                        |

| ID / fecha            | Cambio                                                                                                                                                  | Validación                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Estado / siguiente                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 004\n01/08/2026       | Auth y Vercel para produccion; intento de despliegue de API en Render detenido antes de crear recursos porque el proveedor exige registrar una tarjeta. | clave publicable de Supabase guardadas para Production y Preview; redeploy de produccion termino READY. Render: Blueprint detecto render.yaml, pero solicito informacion de pago; no se introdujeron datos ni se creo el servicio.                                                                               | contar con API publica y sus variables de servidor. Proximo: elegir proveedor de API sin tarjeta o autorizar Render con su modalidad de pago, configurar WEB_ORIGINS, SUPABASE_URL y SUPABASE_SECRET_KEY solo en el servidor, y ejecutar E2E con cuenta de prueba. |
| CHG-004 / 10/08/2026  | Fase 1: vista de lección demo navegable para validar el espacio de estudio sin inventar contenido académico ni habilitar acceso privado.                | lint web, typecheck web/API, Vitest API 5/5 con timeout de arranque ampliado, build Next, git diff --check y pnpm audit --audit-level high/low: PASS. VER-013 a VER-016: PASS en cuatro viewports; navegación catálogo -> lección PASS.                                                                          | [~] Fase 1 en curso. Próximo: seleccionar el curso vertical y recibir contenido autorizado; después sustituir la lección demo por datos reales y conectar la API pública.                                                                                          |
| CHG-005 / 10/08/2026  | Flujo privado de video de prueba con Supabase Storage, API Render y web Vercel; corrección de CSP para permitir media-src.                              | API: 2 archivos / 10 pruebas PASS; API build, web lint/typecheck/build PASS; navegador: carga de 8,9 MB, objeto privado, URL firmada, respuesta 206 video/mp4 y reproducción visual confirmada.                                                                                                                  | [~] Prueba técnica cerrada. Próximo: curso vertical, contenido autorizado, roles/matriculas/progreso y E2E negativo. Cloudflare Stream queda pospuesto.                                                                                                            |
| Campo                 |                                                                                                                                                         | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Versión del documento |                                                                                                                                                         | 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Última actualización  |                                                                                                                                                         | 10 de agosto de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Estado del producto   |                                                                                                                                                         | Fase 1 en curso - landing, catálogo, ocho fichas demo y una lección demo responsive verificados localmente; web desplegada en Vercel; coordinación aprobó la plataforma, MFA y contención cerrados; fundación de datos en Supabase aplicada; contenido real, E2E de autenticación y despliegue Render pendientes |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hito objetivo         |                                                                                                                                                         | Demo funcional para propuesta a la coordinación                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Documento canónico    |                                                                                                                                                         | CEDIAH Web Status.docx                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Documento vivo**

Este archivo es la fuente de verdad del proyecto. Debe actualizarse en el mismo cambio que modifique código, datos, infraestructura, seguridad, alcance o decisiones técnicas. Nunca se guardan contraseñas, tokens, claves privadas ni secretos aquí.

Nombre oficial confirmado: CEDIAH. La identidad visual actual es provisional hasta recibir logo, paleta, tipografías y autorización de uso de marca.

## 0. Cómo usar este documento

Este documento combina visión de producto, decisiones de arquitectura, plan por fases, listas de comprobación, criterios de aceptación y una bitácora auditable. La intención es que cualquier conversación futura pueda comenzar leyendo este archivo y conocer qué existe, cómo fue construido, cómo se verificó y qué sigue.

### Leyenda de estados

| Marca | Significado        | Cuándo usarla                                                                  |
|-------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| [ ]   | Pendiente          | No se ha iniciado o no existe evidencia suficiente.                            |
| [~]   | En curso           | Existe trabajo parcial, pero aún no cumple el criterio de aceptación.          |
| [x]   | Completado         | Cumple el criterio y tiene evidencia verificable.                              |
| [!]   | Bloqueado o riesgo | Requiere una decisión, permiso, corrección de seguridad o dependencia externa. |
| [-]   | Descartado         | Se decidió no realizarlo; la razón debe constar en Decisiones.                 |

### Reglas operativas obligatorias

- [ ] Una fase no se declara completada solo porque el código compile o porque una prueba automatizada pase.
- [ ] Toda función visible debe comprobarse en un navegador real, al menos en móvil y escritorio, antes de marcarse [x].
- [ ] La bitácora se actualiza en el mismo conjunto de cambios que el código; no se difiere para otro día.
- [ ] Cada entrada registra: qué cambió, cómo se implementó, archivos o migraciones, riesgos, pruebas automáticas, prueba en navegador y siguiente paso.
- [ ] Los secretos viven en variables de entorno del proveedor y en archivos locales ignorados por Git. Nunca en este documento, capturas, código o mensajes de commit.
- [ ] Las decisiones que cambien arquitectura, costos, permisos o alcance se registran como ADR en la sección 12.
- [ ] Si una verificación falla, el elemento vuelve a [~] o [!] y se documenta el defecto.
- [ ] Al finalizar cada trabajo aprobado para el repositorio: actualizar la bitácora, ejecutar validaciones, crear commit y hacer push a la rama publicada. El push no se delega al responsable salvo que lo solicite expresamente; si el cambio afecta la web, verificar además el despliegue resultante.

### Definición global de terminado

- [ ] Criterios funcionales cumplidos con datos representativos y estados de error, carga y vacío.
- [ ] Pruebas unitarias o de integración proporcionales al riesgo y flujo E2E crítico sin fallos.
- [ ] Verificación en navegador registrada en 360 x 800, 390 x 844, 768 x 1024 y 1440 x 900 cuando aplique.
- [ ] Sin desbordamiento horizontal, contenido cortado, bloqueos de navegación ni errores visibles de consola.
- [ ] Accesibilidad de teclado, foco visible, etiquetas, contraste y estructura semántica revisadas.
- [ ] Autorización negativa probada: un usuario sin permiso no puede consultar ni mutar el recurso.
- [ ] Rendimiento, seguridad, migraciones y reversión revisados; documentación y bitácora actualizadas.

# 1. Resumen ejecutivo

CEDIAH ya posee audiencia, conocimiento docente y capacidad de impartir prácticas presenciales. La plataforma propuesta convierte la teoría en una experiencia digital estructurada y medible, mantiene la práctica en la Facultad de Medicina y crea una vía sostenible de acceso pagado, seguimiento académico y reconocimiento mediante certificados verificables.

## Hipótesis de producto

### Propuesta de valor

Los estudiantes podrán preparar la teoría a su ritmo, practicar con recursos activos y llegar mejor preparados a la sesión presencial. La coordinación podrá publicar contenido, controlar accesos, medir participación y auditar ingresos sin depender de hojas de cálculo dispersas.

## Estrategia de entrega recomendada

El primer producto convincente no será una colección de pantallas aisladas ni los tres portales completos. Será una demostración vertical de un curso representativo que conecte el recorrido entero: descubrimiento, registro, acceso, reproducción protegida, progreso, material, evaluación, asistencia práctica y certificado verificable.

- Hito M0 - Fundaciones seguras y alcance acordado: cierre de la Fase 0.
- Hito M1 - Demo funcional para propuesta: cierre de las Fases 1, 2 y 3.
- Hito M2 - Piloto cobrable y auditable: cierre de las Fases 4, 5 y 6.
- Hito M3 - Crecimiento: Fase 7 continua, guiada por métricas reales.

## Qué debe demostrar el hito M1

- [ ] Una identidad visual profesional, minimalista, familiar y coherente con CEDIAH.
- [ ] Un flujo móvil completo que pueda usarse con una mano y funcione también en escritorio.
- [ ] Registro e inicio de sesión reales con perfiles y permisos.
- [ ] Un curso de anatomía con módulos, al menos dos lecciones, un video real y material descargable autorizado.
- [ ] Acceso al video mediante token temporal; progreso persistente entre sesiones.
- [ ] Un cuestionario, un mazo de flashcards y estados de retroalimentación.
- [ ] Un certificado de muestra con código único, QR y página pública de verificación.
- [ ] Una vista administrativa básica para editar y publicar el curso de demostración.
- [ ] Evidencia de funcionamiento en navegador móvil y de escritorio.

## Fuera del hito M1

- Cobro automático en producción, reparto real de fondos y facturación fiscal.
- Portal editorial completo para todos los miembros ordinarios.
- Aplicaciones móviles nativas, modo sin conexión y DRM empresarial.
- Asesorías Pro con agenda avanzada, videollamadas o reparto automático a tutores.
- Escala masiva y automatizaciones de marketing.

## 2. Estado actual comprobado

| Área                 |                                                                                                                              | Evidencia / implicación                                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código de aplicación | Base local operativa                                                                                                         | Monorepo pnpm con web Next.js, API Fastify, contratos compartidos, catálogo de ocho cursos demo y ocho fichas navegables generadas estáticamente.                                            |
| Control de versiones | Git main + GitHub                                                                                                            | Origin apunta a <a href="https://github.com/jdqd1/cediah.git">https://github.com/jdqd1/cediah.git</a> . Commits 4292402, 3cbd859 y db8cbe8 publicados en main; protección de rama pendiente. |
| Documento de ideas   | Revisado                                                                                                                     | Se preservó el alcance original en este documento ampliado.                                                                                                                                  |
| Infraestructura      | Vercel web en producción; Supabase con fundación activa; API Docker preparada y verificada con build local; Render pendiente | La web mantiene el despliegue público. La API tiene Dockerfile, health check y configuración portable; Render sigue detenido por requisito de pago, sin secretos transmitidos.               |
| Contenido académico  | Datos genéricos de demostración                                                                                              | Cuello, tórax, abdomen, pelvis y periné, miembros, cabeza y neuroanatomía. No hay programas, docentes, materiales ni videos reales.                                                          |
| Diseño y marca       | Dirección visual provisional implementada                                                                                    | Nombre CEDIAH confirmado; composición editorial responsive verificada. Logo, paleta y tipografías autorizadas siguen pendientes.                                                             |
| Pruebas en navegador | Landing, catálogo, fichas, acceso local y lección demo: PASS                                                                 | VER-013 a VER-016 validaron la lección demo en 360 x 800, 390 x 844, 768 x 1024 y 1440 x 900; navegación catálogo -> ficha -> lección, sin overflow, overlays ni errores de aplicación.      |

### Alerta de seguridad prioritaria

#### [x] Contencion de credenciales cerrada

El responsable del proyecto confirmo el 01/08/2026 la rotacion de las credenciales y MFA activo en las cuentas criticas. Se verifico que el archivo local historico ya no existe y que Git no registra rastreo ni historial para ese nombre. No se copiaron, utilizaron ni registraron secretos durante el trabajo de la plataforma.

[x] Rotar las credenciales expuestas de base de datos y de cuentas asociadas. Confirmado por el responsable el 01/08/2026; sin registrar valores.

[x] MFA activo en correo, GitHub, Supabase, alojamiento y proveedor de video. Confirmado por el responsable el 01/08/2026.

[ ] Crear un gestor de contraseñas compartido o procedimiento de custodia aprobado por la coordinación.

[x] El archivo local de credenciales ya no existe; Git no registra rastreo ni historial para su nombre. Verificado el 01/08/2026 sin leer contenido sensible.

[ ] Crear .env.example sin valores y reglas .gitignore antes del primer commit.

## Estado técnico comprobado - 10/08/2026

La plataforma tiene una ruta de prueba privada operativa para validar el reproductor sin publicar contenido académico. La web está en Vercel, la API Docker en Render y Supabase concentra Auth y Storage privado.

[x] Web pública en <https://cediah.vercel.app> y laboratorio de video en <https://cediah.vercel.app/pruebas/video>.

[x] API cediah-api activa en Render con /health operativo, proveedor de prueba Supabase y variables sensibles solo en el servidor.

[x] Bucket privado video-test creado en Supabase; carga firmada de un solo uso, rutas UUID, MP4/WebM/MOV y límite de 50 MB.

[x] La cuenta de prueba autorizada pudo cargar un MP4 de 8,9 MB y recibir una sesión firmada de reproducción. El archivo existe en Supabase Storage.

[x] Se corrigió la CSP de la web con media-src para Supabase; la prueba técnica recibió 206 video/mp4, leyó la duración y la persona responsable confirmó reproducción visual.

[~] Cloudflare Stream no se contrató para estas pruebas gratuitas. Queda como opción de producción si la codificación/CDN administrada justifica el costo.

[~] El estudio de contenido dinámico, los roles editoriales, el catálogo y las pruebas negativas están implementados localmente; la migración remota, el QA autenticado con Storage real, las matrículas, los certificados y el despliegue de esta entrega siguen pendientes.



### 3. Alcance funcional consolidado

#### Experiencia del estudiante

- Landing pública con propuesta de valor, catálogo, docentes, preguntas frecuentes y llamada a la acción.
- Registro, inicio de sesión, recuperación de cuenta y perfil con carrera, universidad y preferencias mínimas.
- Dashboard con continuar aprendiendo, próximos encuentros prácticos, progreso, recursos y certificados.
- Catálogo y ficha de curso por región anatómica, objetivos, temario, docentes, duración, nivel y requisitos.
- Lecciones de video bajo demanda, subtítulos, velocidad de reproducción, capítulos y progreso.
- Guías, atlas autorizados, cuestionarios, exámenes formativos y flashcards.
- Inscripción, acceso por plan o cohorte, historial de pagos y gestión de acceso cuando se active cobro.
- Certificados descargables y página pública de verificación.
- Diseño mobile-first sin sacrificar la productividad en escritorio.

#### Experiencia de miembro / ponente

- Borradores de cursos, módulos, lecciones, preguntas, flashcards y recursos según permisos.
- Carga directa de video sin exponer claves del proveedor y seguimiento del procesamiento.
- Flujo editorial: borrador, en revisión, cambios solicitados, aprobado, publicado y archivado.
- Vista de sus contenidos, métricas académicas autorizadas y certificados de participación como ponente.
- Separación entre crear contenido y publicarlo; la publicación requiere un rol editor o administrador.

#### Experiencia de coordinación y administración

- Gestión de usuarios, roles, cursos, cohortes, sesiones prácticas, contenidos y certificados.
- Dashboard con suscripciones o accesos activos, altas, bajas, ingresos, devoluciones y conciliación.
- Libro de ingresos basado en eventos de pago, no en cifras manuales sobrescribibles.
- Cálculo transparente del porcentaje de CEDIAH y del desarrollador sobre una base contractual definida.
- Exportaciones por periodo y rol financiero de solo lectura para coordinación.
- Registro de auditoría de acciones sensibles: publicación, cambios de permisos, ajustes de acceso y certificados.

#### Roles propuestos

| Rol                     | Permisos esenciales                                                                       | Restricciones                                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Visitante               | Ve contenido público, muestras y verificación de certificados.                            | No accede a datos privados ni cursos cerrados.     |
| Estudiante              | Accede según sus derechos, guarda progreso, responde evaluaciones y obtiene certificados. | Solo ve y modifica sus propios datos académicos.   |
| Ponente / miembro       | Crea y edita borradores asignados; consulta su participación.                             | No publica ni ve finanzas salvo permiso adicional. |
| Editor académico        | Revisa, aprueba y publica contenido; gestiona temario y criterios.                        | No administra facturación ni roles superiores.     |
| Coordinación            | Gestiona operación académica, cohortes, sesiones y reportes autorizados.                  | Acceso financiero de lectura según acuerdo.        |
| Finanzas - solo lectura | Consulta libro, conciliaciones y exportaciones.                                           | No cambia movimientos, porcentajes ni accesos.     |
| Administrador           | Administra plataforma y configuraciones sensibles.                                        | MFA obligatorio; acciones auditadas.               |

#### Decisión de arquitectura

Estos roles vivirán dentro de una sola aplicación con control de acceso. No se construirán tres proyectos separados para estudiantes, miembros y administración, porque duplicarían autenticación, diseño, despliegue y

superficie de ataque.

## Modelo comercial recomendado para validar

Conviene separar el nivel de acceso del ciclo de cobro. Gratis, Plus y Pro pueden ser derechos de acceso; semanal, mensual o por cohorte son formas de facturación. Para un curso semivirtual con prácticas presenciales, un pase por curso o cohorte puede ser más claro que una suscripción semanal y debe probarse con la audiencia antes de automatizar cobros.

| Oferta                  | Incluye                                                                           | Momento recomendado                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Gratis / muestra        | Clases seleccionadas, material asociado y demostración de evaluación.             | Desde la demo.                                                          |
| Pase de curso o cohorte | Teoría completa del curso, práctica presencial y certificado sujeto a requisitos. | Primera oferta cobrable recomendada.                                    |
| Plus mensual            | Biblioteca completa y materiales activos mientras esté vigente.                   | Después de validar recurrencia y ritmo de publicación.                  |
| Pro                     | Plus más asesorías limitadas por reglas de cupo, duración y disponibilidad.       | Después del piloto; requiere operación de agenda.                       |
| Semanal                 | Acceso breve con mayor rotación y soporte.                                        | No recomendado para MVP; validar demanda y riesgo de consumo intensivo. |

## Acuerdo previo con CEDIAH

- [ ] Nombre oficial, uso de marca, propiedad del dominio y canales de soporte.
- [ ] Propiedad del código, base de datos, contenidos, grabaciones y materiales derivados.
- [ ] Autorización escrita de cada ponente para grabación, edición, distribución y uso de imagen y voz.
- [ ] Responsable de calidad académica, aprobación editorial y actualización de contenidos.
- [ ] Precio, descuentos, becas, devoluciones, contracargos, impuestos y moneda de referencia.
- [ ] Porcentaje de cada parte y definición exacta de la base: ingreso bruto, neto de comisión, neto de impuestos o neto de devoluciones.
- [ ] Periodicidad de liquidación, evidencia aceptada, cuenta receptora y mecanismo de resolución de diferencias.
- [ ] Responsable y reglas de tratamiento de datos personales; términos, privacidad y retención.
- [ ] Condiciones para certificados, firmas autorizadas, horas académicas y revocación.
- [ ] Salida de la alianza: continuidad de estudiantes, exportación, eliminación y licencias de contenido.

## 4. Arquitectura tecnológica recomendada

La etapa inicial usa Vercel para la aplicación web, Render para una API Docker independiente y Supabase para Postgres, autenticación y Storage privado. El flujo de video de prueba usa Supabase Storage por su modalidad gratuita y URLs firmadas; Cloudflare Stream queda reservado para una decisión posterior de producción. La combinación mantiene límites portables para migrar la API, la base, los archivos y el proveedor de video sin reescribir el dominio del producto.

| Capa                    | Tecnología recomendada                                                                              | Razón y uso                                                                                                                                                              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicación web          | Next.js App Router + TypeScript en Vercel                                                           | Frontend, páginas públicas y experiencia por roles. Vercel será el destino inicial de preview y producción temprana.                                                     |
| Diseño                  | CSS propio con tokens semánticos; componentes accesibles headless cuando la interacción lo requiera | La landing usa una dirección editorial propia y ligera. Tailwind o una librería de componentes se evaluarán para pantallas operativas sin imponer una estética genérica. |
| Datos                   | Supabase Postgres inicialmente                                                                      | SQL y migraciones versionadas sobre Postgres estándar. Evitar lógica exclusiva del dashboard para facilitar pg_dump/restore y migración futura.                          |
| Identidad               | Supabase Auth detrás de IdentityProvider                                                            | Inicio de sesión inicial con Supabase; la aplicación consume una interfaz propia y guarda autorización del dominio fuera de metadatos editables.                         |
| Archivos                | Supabase Storage privado detrás de StorageProvider                                                  | Guías e imágenes con URLs temporales. Las rutas y metadatos se mantienen portables para migrar a almacenamiento S3-compatible o al proveedor venezolano.                 |
| Video                   | Cloudflare Stream                                                                                   | Carga, codificación y entrega adaptativa; videos privados con tokens temporales y opción de marca de agua.                                                               |
| Cobros                  | ManualPaymentProvider primero; proveedor automático después                                         | La verificación administrativa y el futuro webhook producen el mismo derecho de acceso mediante un contrato común.                                                       |
| Certificados            | Generación PDF en servidor + QR + hash SHA-256                                                      | Documento reproducible desde datos inmutables y verificable públicamente sin exponer datos innecesarios.                                                                 |
| Correo                  | Proveedor transaccional como Resend, pendiente de dominio                                           | Confirmación, recuperación, avisos y certificados con plantillas versionadas.                                                                                            |
| Despliegue inicial      | Vercel (web) + Render (API Docker) + Supabase                                                       | Responsabilidades separadas y configuradas por entorno. La API en contenedor puede moverse a otro host compatible sin cambiar la web.                                    |
| Pruebas                 | Vitest + Testing Library + Playwright                                                               | Cobertura de lógica, componentes y recorridos reales en navegador.                                                                                                       |
| Observabilidad          | Sentry + logs de plataforma                                                                         | Errores trazables, alertas y diagnóstico sin registrar secretos ni respuestas sensibles.                                                                                 |
| Analítica               | Eventos propios mínimos; PostHog opcional con consentimiento                                        | Medir activación y aprendizaje sin depender de datos invasivos.                                                                                                          |
| Backend API             | Fastify + TypeScript en Docker sobre Render                                                         | API stateless con lógica de negocio, autorización, emisión de tokens y adaptadores. Docker es el artefacto portable hacia el proveedor venezolano.                       |
| Organización del código | Monorepo pnpm: apps/web, apps/api y packages compartidos                                            | Contratos, dominio, base de datos y UI reutilizables; reduce duplicación sin unir el ciclo de despliegue de web y API.                                                   |

## Flujo de alto nivel

| Origen                        | Intermediario                      | Destino / responsabilidad                                                                             |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navegador móvil o escritorio  | Next.js en Vercel                  | Interfaz, composición de vistas y consumo de la API mediante contratos versionados.                   |
| Next.js / usuario autenticado | API Fastify en Render              | Lógica del producto, validación, autorización y orquestación de proveedores.                          |
| API en Render                 | Supabase Auth + Postgres + Storage | Identidad inicial, datos relacionales y archivos privados; acceso mediante adaptadores y migraciones. |
| Lección autorizada            | API / VideoProvider                | Comprueba derecho de acceso y emite token corto de Cloudflare Stream.                                 |
| Navegador                     | Cloudflare Stream                  | Entrega HLS/DASH adaptativa sin pasar el video por Vercel ni Render.                                  |
| Ponente autorizado            | URL de carga de un solo uso        | Carga directa a Stream sin exponer claves privadas.                                                   |
| Pago manual verificado        | ManualPaymentProvider              | Crea evento financiero y derecho de acceso idempotentes desde una acción administrativa auditada.     |
| Pago automático futuro        | AutomatedPaymentProvider + webhook | Produce el mismo evento y derecho sin cambiar cursos, planes ni experiencia del estudiante.           |
| Finalización                  | Servicio de certificados           | Genera PDF, QR, hash, registro de emisión y página de verificación.                                   |

## Portabilidad y migración planificada

La portabilidad no significa abstraer cada línea. Se aislarán únicamente los límites que realmente cambian entre proveedores: identidad, almacenamiento, video, pagos, correo y despliegue. El dominio académico, los contratos HTTP y el esquema Postgres permanecerán independientes.

- [ ] API stateless en Docker, sin guardar archivos ni sesiones en el disco efímero de Render.
- [ ] Configuración por variables de entorno validadas; ninguna URL o clave de proveedor incrustada en el dominio.
- [ ] Migraciones SQL versionadas, datos semilla y prueba periódica de pg\_dump/restore en un Postgres limpio.
- [ ] Interfaces explícitas: IdentityProvider, StorageProvider, VideoProvider, PaymentProvider y MailProvider.
- [ ] IDs propios como claves del dominio; IDs externos se guardan como referencias, no como claves principales.
- [ ] Contratos API con esquema OpenAPI y cliente generado o tipos compartidos; la web no consulta tablas directamente para lógica sensible.
- [ ] Runbook de migración con inventario, exportación, importación, validación, cambio de DNS y plan de reversión.
- [ ] Prueba de portabilidad antes del piloto: levantar API Docker y restaurar la base en un entorno alternativo temporal.

## Video: protección realista

### Límite técnico

Ninguna plataforma web puede garantizar que un video reproducible sea imposible de copiar: existe captura de pantalla o grabación externa. El objetivo correcto es evitar enlaces públicos y descargas triviales, reducir el uso compartido y dejar trazabilidad.

Para la prueba gratuita, el servidor comprueba la cuenta autorizada, emite una URL firmada de carga y después una URL firmada de reproducción. Esto valida el circuito técnico, no concede matrícula ni publica clases. El acceso académico real deberá comprobar rol, matrícula y vigencia antes de emitir cada sesión.

- [ ] Videos privados con requireSignedURLs y tokens de reproducción de corta duración.
- [ ] El servidor emite el token solo después de comprobar sesión, matrícula y derecho vigente.
- [ ] Descargas MP4 desactivadas; orígenes permitidos y controles de sesión razonables.
- [ ] Marca de agua institucional y, si el riesgo lo justifica, superposición visible con identidad parcial del usuario.

- [ ] Subtítulos revisados y calidad adaptativa para conexiones móviles.
- [ ] No usar YouTube no listado, Google Drive ni URLs permanentes como protección de contenido pagado.
- [ ] Evaluar DRM empresarial únicamente si la pérdida real lo justifica; no bloquea grabaciones de pantalla y aumenta costo y complejidad.

Referencia de costo de video: al 31/07/2026, Cloudflare Stream publica USD 5 por cada 1.000 minutos almacenados y USD 1 por cada 1.000 minutos entregados; codificación y ancho de banda están incluidos. Revalidar precios antes de contratar.

## Datos y archivos

- [ ] Postgres será la fuente de verdad. Los estados académicos no se guardan solo en el navegador.
- [ ] RLS se activa en todas las tablas expuestas y se prueba con escenarios permitidos y denegados.
- [ ] Roles sensibles se mantienen en metadatos o tablas que el usuario no pueda modificar.
- [ ] Los materiales pagados viven en buckets privados y se entregan con autorización o URL temporal.
- [ ] Flashcards, preguntas y progreso se modelan como datos estructurados; no como archivos opacos.
- [ ] Cambios de esquema se hacen con migraciones versionadas y datos de demostración reproducibles.
- [ ] Backups, retención y restauración se ensayan antes del piloto.

## Pagos y transparencia

Decisión inicial confirmada: los pagos se verificarán manualmente. El estudiante iniciará una solicitud y contactará por WhatsApp, correo u otro canal oficial con la referencia o comprobante mínimo. Un administrador contrastará el pago con la fuente financiera y aprobará o rechazará la solicitud dentro de la plataforma. Stripe u otro proveedor automático queda aplazado; cuando se incorpore, usará el mismo contrato PaymentProvider y generará los mismos derechos de acceso.

- [ ] Crear manual\_payment\_requests con usuario, oferta, importe esperado, moneda, referencia, canal, vencimiento y estados pending/under\_review/approved/rejected/expired/cancelled.
- [ ] Mostrar instrucciones y enlaces oficiales de WhatsApp/correo, con advertencia de no enviar contraseñas, claves, CVV ni datos completos de tarjeta.
- [ ] Permitir registrar el comprobante mínimo en almacenamiento privado o transcribir una referencia recibida externamente; definir retención y borrado.
- [ ] Crear una cola administrativa para revisar, comparar con el movimiento real, añadir nota interna y aprobar o rechazar.
- [ ] Al aprobar, ejecutar una transacción idempotente que crea payment\_event, revenue\_ledger y entitlement con inicio/fin; nunca cambiar directamente el rol del usuario.
- [ ] Al rechazar, vencer o revertir, conservar auditoría y ajustar el derecho conforme a política sin borrar el movimiento original.
- [ ] Guardar quién verificó, cuándo, contra qué cuenta o reporte y una referencia enmascarada; el chat externo no será la fuente de verdad.
- [ ] Notificar al estudiante el resultado y mostrar vigencia del acceso en su cuenta.
- [ ] Crear pruebas de duplicado, importe incorrecto, referencia reutilizada, vencimiento, rechazo, reversión y acceso expirado.
- [ ] Implementar más adelante AutomatedPaymentProvider y webhooks firmados sin alterar el contrato de derechos ni el historial manual.

## Certificados

| Tipo         | Requisitos propuestos                                                                         | Datos y validación                                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Participante | Matrícula válida, progreso teórico, nota mínima y asistencia práctica según reglas del curso. | Nombre, curso, cohorte, horas, fecha, firmantes, código, QR, hash, estado emitido/revocado. |
| Ponente      | Participación aprobada y horas o tema registrados por coordinación.                           | Nombre, rol, curso, tema, horas, fecha, firmantes, código, QR, hash y estado.               |

- [ ] Generar el PDF en servidor a partir de una instantánea inmutable de los datos de emisión.
- [ ] Usar un código aleatorio no secuencial y un QR hacia /certificados/verificar/{codigo}.
- [ ] Mostrar públicamente solo los datos necesarios y el estado de validez.
- [ ] Registrar revocación y motivo sin borrar la emisión original.
- [ ] No denominar firma electrónica avanzada a una imagen de firma; definir el valor legal con asesoría local si fuera necesario.

## Modelo de datos previsto

| Dominio            | Entidades principales                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identidad y acceso | profiles, roles, user_roles, plans, entitlements, subscriptions                                                      |
| Contenido          | courses, cohorts, modules, lessons, video_assets, resources, presenters                                              |
| Aprendizaje        | enrollments, lesson_progress, practical_sessions, attendance                                                         |
| Evaluación         | quizzes, questions, choices, attempts, answers                                                                       |
| Flashcards         | decks, cards, card_reviews, study_sessions                                                                           |
| Certificados       | certificate_templates, certificate_issuances, certificate_signers                                                    |
| Finanzas           | manual_payment_requests, payment_proofs, payment_events, revenue_ledger, settlement_rules, settlements, entitlements |
| Gobernanza         | content_reviews, audit_logs, feature_flags                                                                           |

### Principio de implementación

Este es un mapa objetivo, no una orden de crear todas las tablas el primer día. Cada fase añade únicamente el esquema que necesita su recorrido vertical, con migraciones y pruebas RLS.

## 5. Principios de experiencia, rendimiento y seguridad

### Experiencia mobile-first

- [ ] Diseñar primero a 360-390 px y ampliar progresivamente a tableta y escritorio.
- [ ] Navegación inferior o menú compacto en móvil; sidebar persistente solo cuando el ancho lo permita.
- [ ] Objetivos táctiles de al menos 44 x 44 px, texto base legible y formularios que no requieran zoom.
- [ ] Una acción primaria por pantalla; jerarquía clara y estados de carga con skeletons discretos.
- [ ] Reproductor 16:9 responsive, controles accesibles, subtítulos, capítulos y reanudación.
- [ ] Descargas y tareas largas informan progreso; errores incluyen recuperación concreta.
- [ ] No convertir cada bloque en una tarjeta: usar agrupación, espacio y tipografía para reducir ruido.
- [ ] Escritorio aprovecha el ancho para navegación y edición, sin estirar líneas de lectura excesivamente.

### Metas no funcionales

| Área           | Meta inicial                                                                    | Cómo verificar                                                          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Rendimiento    | LCP <= 2,5 s, INP <= 200 ms y CLS <= 0,1 en p75 cuando haya tráfico suficiente. | Lighthouse local + Web Vitals de producción; probar red móvil limitada. |
| Accesibilidad  | WCAG 2.2 AA en recorridos críticos.                                             | Teclado, lector cuando sea posible, axe/Lighthouse y revisión manual.   |
| Responsive     | Sin pérdidas funcionales entre 360 y 1440 px.                                   | Matriz obligatoria de viewports en navegador.                           |
| Compatibilidad | Chrome/Edge actuales y comprobación de Safari/Firefox antes del piloto.         | Playwright y prueba manual en dispositivos disponibles.                 |
| Disponibilidad | Errores controlados y recuperación; objetivo formal después del piloto.         | Monitoreo, health checks y simulación de fallos externos.               |
| Privacidad     | Mínimo dato necesario; exportación y eliminación documentadas.                  | Inventario de datos, políticas, pruebas y revisión contractual.         |

### Base de seguridad

- [ ] MFA obligatorio para administración y cuentas de proveedores.
- [ ] RLS deny-by-default y pruebas de autorización por rol, propiedad y derecho de acceso.
- [ ] Claves de servicio solo en servidor; rotación y separación por ambiente.
- [ ] Validación de entrada y salida, consultas parametrizadas y límites de carga.
- [ ] Cookies seguras, protección CSRF cuando aplique, encabezados CSP/HSTS y política de orígenes.
- [ ] Rate limiting en login, emisión de tokens, verificación y endpoints costosos.
- [ ] Carga de archivos con tipos y tamaños permitidos, nombres generados y análisis de riesgo.
- [ ] Webhooks con firma verificada, tolerancia temporal, idempotencia y registro seguro.
- [ ] Registros sin contraseñas, tokens, documentos completos ni datos personales innecesarios.
- [x] **Dependencias fijadas, actualizaciones periódicas y revisión de vulnerabilidades.**
- [~] **Ambientes separados: local, preview y producción; los datos reales no se copian a pruebas.**
- [ ] Copias y restauración probadas; plan de incidente y revocación de sesiones.

### Métricas de producto para el piloto

| Objetivo    | Métrica                              | Señal inicial sugerida                  |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Activación  | Registro -> primera lección iniciada | >= 70 % de inscritos invitados          |
| Aprendizaje | Lecciones y evaluación completadas   | >= 60 % completa el recorrido del curso |

| Objetivo             | Métrica                                                | Señal inicial sugerida                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Preparación práctica | Encuesta breve antes/después o resultado de evaluación | Mejora observable; definir instrumento con coordinación |
| Experiencia          | Tasa de errores y soporte por usuario                  | Sin bloqueos críticos; causas clasificadas              |
| Rendimiento          | Web Vitals por dispositivo                             | Metas de la tabla anterior                              |
| Negocio              | Conversión invitación/oferta y retención               | Medir antes de fijar metas comerciales definitivas      |



## 6. Hoja de ruta maestra

Las duraciones son rangos de esfuerzo para una persona con apoyo de automatización y contenido disponible; no son fechas contractuales. Se recalculan al cerrar cada fase. El trabajo puede solaparse solo si no se salta la puerta de salida.

| Fase | Resultado                                                              | Duración           | Hito                    | Estado                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 0    | Seguridad, acuerdo, contenido y base de ingeniería                     | 3-5 días           | M0                      | En curso                                    |
| 1    | Producto navegable y sistema visual responsive                         | 1-2 semanas        | M1 parcial              | En curso                                    |
| 2    | Curso vertical con datos, permisos, video y progreso                   | 2-3 semanas        | M1 parcial              | En curso: fundación de identidad            |
| 3    | Evaluación, flashcards, práctica y certificados                        | 1-2 semanas        | M1 listo para propuesta | No iniciada                                 |
| 4    | Pago manual auditable, derechos y transparencia; automatización futura | 1-2 semanas manual | M2 parcial              | Manual no iniciada; automatización aplazada |
| 5    | Portal de miembros y flujo editorial                                   | 1-2 semanas        | M2 parcial              | No iniciada                                 |
| 6    | Hardening, piloto y lanzamiento                                        | 1-2 semanas        | M2                      | No iniciada                                 |
| 7    | Optimización y crecimiento                                             | Continua           | M3                      | No iniciada                                 |

### Ruta crítica

La demo para coordinación se presenta al terminar la Fase 3. El cobro manual auditable se implementa en la Fase 4 para el piloto. La automatización se añade solo cuando exista una decisión explícita de proveedor; no bloquea el primer acceso pagado.

## 7. Fases detalladas y checklists

### Fase 0. Alineación, seguridad y fundaciones

| Estado   | Duración orientativa | Dependencia |
|----------|----------------------|-------------|
| En curso | 3-5 días             | Ninguna     |

**Propósito:** eliminar riesgos inmediatos, convertir la idea en un alcance aprobable y preparar una base reproducible para construir.

#### Checklist de implementación

- [x] Inventariar el contenido actual de la carpeta y confirmar que aún no existe aplicación ni repositorio.
- [x] Credenciales expuestas rotadas y MFA activo. Confirmado por el responsable el 01/08/2026.
- [x] Archivo local de credenciales ausente y sin historial Git bajo su nombre; verificado el 01/08/2026.
- [~] Nombre oficial confirmado: CEDIAH. Pendiente reunir logo, paleta, tipografías y autorización de marca.
- [x] Coordinación aprobo el alcance de la plataforma. Confirmado por el responsable el 01/08/2026.
- [ ] Seleccionar un curso representativo para la demo y obtener permiso de uso de sus materiales.
- [ ] Recibir contenido mínimo: programa, objetivos, docentes, dos lecciones, video, guía, 10 preguntas y 20 flashcards.
- [ ] Definir criterios de finalización, nota, asistencia, horas y firmantes del certificado.
- [ ] Definir estudiantes, ponentes y administradores de prueba sin usar datos personales innecesarios.
- [~] **Inicializar Git con rama principal protegida, .gitignore, .env.example y README de arranque.**
- [x] Inicializar monorepo pnpm con apps/web (Next.js + TypeScript), apps/api (Fastify + TypeScript) y paquetes compartidos.
- [x] Definir ambientes local, preview y producción para Vercel, Render y Supabase; validar variables y no compartir secretos.
- [x] **Crear registro de decisiones y convención para migraciones, commits y bitácora.**
- [~] Dockerfile y health check creados; la misma imagen se desplegó en el servicio Docker gratuito cediah-api de Render. La ejecución local de Docker continúa pendiente por disponibilidad del equipo.
- [x] Definir contratos de proveedores y un documento de migración inicial al proveedor venezolano.

#### Evidencia que debe quedar registrada

- Acta o resumen aprobado de alcance, modelo de colaboración y responsables.
- Inventario de marca y paquete de contenido de demostración.
- URL del repositorio, commit inicial y salida de lint/build/test.
- Registro de rotación sin incluir valores secretos.
- Captura o registro de la página inicial ejecutándose en navegador móvil y escritorio.

#### Puerta de salida de la fase

- [x] No quedan credenciales locales expuestas y MFA esta activo en cuentas críticas. Confirmado y verificado el 01/08/2026.
- [ ] El alcance y el curso de demostración están aprobados por coordinación.
- [x] **El proyecto se instala y ejecuta desde cero siguiendo README.**
- [x] La web pública en Vercel y la API en Render responden; el laboratorio de video fue comprobado con una cuenta autorizada, sin errores visibles de consola. Falta repetir la matriz completa de viewports y recorridos académicos cuando existan datos reales.
- [x] **La bitácora contiene las decisiones iniciales y evidencia.**

#### Regla de avance

La fase permanece abierta mientras falte un criterio de salida. Los criterios funcionales solo pueden marcarse [x] después de una comprobación en navegador y de registrar la evidencia en la bitácora.

## Fase 1. Experiencia navegable y sistema visual

| Estado      | Duración orientativa | Dependencia    |
|-------------|----------------------|----------------|
| No iniciada | 1-2 semanas          | Fase 0 cerrada |

**Propósito:** construir una experiencia de alta fidelidad con datos de demostración, validar la arquitectura de información y hacer tangible la propuesta antes de integrar servicios costosos.

### Checklist de implementación

- [~] Tokens provisionales de color, tipografía, espacio y movimiento implementados; falta adaptarlos a la marca autorizada.
- [~] Layout público y acceso autenticado inicial en una sola aplicación; layout administrativo pendiente.
- [~] Header y navegación responsive implementados en la landing; sidebar, buscador y estados de plan siguen pendientes.
- [~] Landing, catálogo, fichas, login, registro y recuperación visual implementados; falta validarlos con cuentas reales tras configurar los ambientes.
- [~] Panel de estudiante protegido con estado de reserva implementado; faltan progreso, recursos y eventos reales.
- [x] Implementar vista de lección con reproductor de demostración, temario y recursos bloqueados; la ruta demo está publicada y verificada.
- [ ] Implementar vistas de cuestionario, flashcards, certificado y verificación con datos semilla.
- [ ] Implementar esqueleto del panel administrativo y editor básico de curso con datos semilla.
- [ ] Añadir estados vacío, carga, error, acceso bloqueado y contenido completado.
- [~] Texto, jerarquía, navegación por anclas, contraste y objetivos táctiles revisados en landing y catálogo; falta la revisión completa de los recorridos futuros.
- [ ] Añadir pruebas de componentes críticos y E2E de navegación pública y autenticada simulada.
- [ ] Realizar prueba con 3-5 usuarios representativos y registrar fricciones sin defender el diseño.

### Evidencia que debe quedar registrada

- Enlace de preview asociado al commit verificado.
- Capturas de landing, dashboard, lección y admin en 390 x 844 y 1440 x 900.
- Resultados de lint, typecheck, build, pruebas y auditoría de accesibilidad.
- Lista priorizada de hallazgos de usabilidad y cambios aplicados.

### Puerta de salida de la fase

- [ ] Todos los recorridos definidos son navegables sin enlaces muertos.
- [ ] No hay desbordamiento horizontal ni contenido esencial oculto en la matriz de viewports.
- [ ] La navegación por teclado y el foco visible funcionan en recorridos críticos.
- [ ] Coordinación comprende la propuesta sin explicación técnica y aprueba la dirección visual.
- [ ] La bitácora enlaza evidencia de navegador para cada recorrido principal.

#### Regla de avance

La fase permanece abierta mientras falte un criterio de salida. Los criterios funcionales solo pueden marcarse [x] después de una comprobación en navegador y de registrar la evidencia en la bitácora.

## Fase 2. Curso vertical integrado

| Estado      | Duración orientativa | Dependencia                                     |
|-------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| No iniciada | 2-3 semanas          | Fase 1 cerrada; cuentas y contenido disponibles |

Propósito: reemplazar la simulación por un recorrido funcional con web en Vercel, API portable en Render, Supabase, autenticación, permisos, contenido privado, video real, materiales y progreso persistente.

### Checklist de implementación

- [x] Fundación de Supabase y API Docker en Render activas; Vercel consume la API pública y las variables de producción quedaron configuradas sin exponer secretos.
- [ ] Crear migraciones para perfiles, roles, cursos, cohortes, módulos, lecciones, recursos, matrículas y progreso.
- [ ] Activar RLS deny-by-default y escribir pruebas positivas y negativas por rol.
- [~] Registro, callback, login, recuperación, actualización de contraseña y sesión SSR están implementados; se verificó una cuenta de prueba en producción y el flujo privado de video. Falta SMTP, E2E completo de identidad y recuperación con cuentas separadas.
- [~] La API valida el bearer token contra Supabase Auth y restringe la prueba de video a una allowlist de cuentas; faltan roles, matrículas, derechos de acceso y menús por permisos reales.
- [ ] Crear datos semilla reproducibles del curso de demostración y cuentas de prueba.
- [~] Para pruebas gratuitas se configuró Supabase Storage privado con carga y reproducción firmadas. Cloudflare Stream, webhook de procesamiento y la decisión de proveedor de producción quedan pospuestos.
- [~] El servidor emite URLs firmadas de reproducción de corta duración para la cuenta autorizada de prueba; falta exigir matrícula, rol y vigencia antes de hacerlo con contenido académico.
- [ ] Configurar Storage privado para guías y materiales con validación de tipo y tamaño.
- [ ] Persistir progreso con reglas anti-fraude básicas y reanudación entre dispositivos.
- [ ] Implementar búsqueda inicial por título, región, tema y docente.
- [ ] Permitir a un administrador crear, editar, ordenar, previsualizar y publicar el curso vertical.
- [ ] Añadir logs de auditoría para publicación, permisos, matrículas y cambios sensibles.
- [~] Se comprobó carga, existencia del objeto, reproducción por rangos y renovación de sesión tras vencimiento. Faltan pérdidas de red, acceso revocado, archivo inexistente y pruebas negativas por matrícula.

### Evidencia que debe quedar registrada

- Migraciones versionadas, matriz RLS, contrato OpenAPI y prueba del contenedor API con resultados esperados/obtenidos.
- E2E: crear cuenta, iniciar sesión, acceder al curso, reproducir video y retomar progreso.
- E2E negativo: usuario sin matrícula no obtiene token ni archivo privado.
- E2E administrativo: editar borrador, previsualizar y publicar.
- Capturas y registro de consola/red en móvil y escritorio sin secretos visibles.

### Puerta de salida de la fase

- [ ] El curso vertical usa datos reales de demostración, no mocks en el navegador.
- [ ] La autorización se aplica en API/base de datos, las pruebas negativas pasan y la web no contiene claves de servicio.
- [ ] El video privado reproduce con token temporal y no existe una URL pública permanente.
- [ ] El progreso persiste después de cerrar sesión y volver a entrar.
- [ ] Un administrador puede publicar cambios sin acceso directo al dashboard del proveedor.
- [ ] Los recorridos completos pasan en navegador móvil y escritorio y están documentados.

#### Regla de avance

La fase permanece abierta mientras falte un criterio de salida. Los criterios funcionales solo pueden marcarse [x]

después de una comprobación en navegador y de registrar la evidencia en la bitácora.

### Fase 3. Aprendizaje activo, práctica y certificados

| Estado      | Duración orientativa | Dependencia                                 |
|-------------|----------------------|---------------------------------------------|
| No iniciada | 1-2 semanas          | Fase 2 cerrada; reglas académicas aprobadas |

**Propósito:** completar la propuesta académica y producir el hito M1 que se mostrará a los coordinadores.

#### Checklist de implementación

- [ ] Modelar cuestionarios, preguntas, opciones, intentos, respuestas, nota y retroalimentación.
- [ ] Implementar evaluación formativa con orden aleatorio controlado y revisión según política.
- [ ] Modelar mazos, tarjetas, sesiones y revisiones; implementar repetición espaciada simple y explicable.
- [ ] Registrar sesiones prácticas, cupos, ubicación, fecha y asistencia confirmada por coordinación.
- [ ] Crear motor de elegibilidad por curso: progreso, nota, asistencia y otras reglas versionadas.
- [ ] Crear plantilla de certificado responsive para participante y ponente.
- [ ] Generar PDF en servidor, código aleatorio, QR, hash y registro de emisión.
- [ ] Crear página pública de verificación y flujo de revocación auditable.
- [ ] Añadir certificados al perfil y descarga autorizada.
- [ ] Preparar guion de demostración de 8-12 minutos con cuentas y datos estables.
- [ ] Ejecutar ensayo completo con coordinación o representantes y corregir defectos críticos.

#### Evidencia que debe quedar registrada

- E2E: completar lección, aprobar cuestionario, estudiar tarjetas y cumplir elegibilidad.
- E2E: emitir certificado, abrir QR, verificar datos y descargar PDF.
- E2E negativo: usuario no elegible no obtiene certificado; certificado revocado se muestra inválido.
- Comparación visual del PDF y página de verificación en móvil y escritorio.
- Guion, credenciales de demostración temporales y plan de recuperación si falla un proveedor.

#### Puerta de salida de la fase

- [ ] Las reglas académicas son configurables por curso y están aprobadas.
- [ ] Evaluaciones y flashcards persisten resultados correctos sin exponer respuestas indebidamente.
- [ ] Certificados de participante y ponente son verificables, revocables y visualmente correctos.
- [ ] El recorrido M1 completo pasa en navegador sin defectos críticos ni altos.
- [ ] La coordinación puede probar el producto en un enlace de preview controlado.
- [ ] El documento está actualizado y el producto está listo para la propuesta.

#### Regla de avance

La fase permanece abierta mientras falte un criterio de salida. Los criterios funcionales solo pueden marcarse [x] después de una comprobación en navegador y de registrar la evidencia en la bitácora.

## Fase 4. Pago manual, derechos y transparencia financiera

| Estado                               | Duración orientativa | Dependencia                                                               |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| No iniciada - modo manual confirmado | 1-2 semanas          | Fase 3 cerrada; canales, cuentas receptoras y reglas de reparto definidos |

Propósito: convertir el producto validado en una operación cobrable manual, conciliable y transparente, dejando preparado el reemplazo por verificación automática.

### Checklist de implementación

- [ ] Definir instrucciones oficiales, canales de contacto, cuentas receptoras, monedas, datos mínimos y tiempo de respuesta.
- [ ] Definir catálogo de ofertas, vigencias, importes, becas, devoluciones y política de acceso.
- [ ] Implementar PaymentProvider y su primer adaptador ManualPaymentProvider.
- [ ] Implementar solicitud pendiente con referencia única y CTA a WhatsApp/correo; el contacto no concede acceso por sí solo.
- [ ] Guardar comprobante o referencia mínima en privado con política de retención.
- [ ] Modelar derechos de acceso independientes de roles, chats y estados visuales del plan.
- [ ] Crear cola administrativa para revisar, aprobar, rechazar, vencer y revertir solicitudes con auditoría.
- [ ] Crear en una transacción idempotente el evento, asiento del libro y derecho de acceso.
- [ ] Versionar regla de participación CEDIAH/desarrollador y crear dashboard/exportación de solo lectura.
- [ ] Probar solicitud, contacto, aprobación, rechazo, duplicado, vencimiento, reversión y acceso desde móvil/escritorio.
- [ ] Documentar AutomatedPaymentProvider como cambio futuro; no implementar checkout ni webhooks hasta autorización expresa.
- [ ] Preparar runbook para activar el proveedor automático sin migrar ni reescribir derechos existentes.

### Evidencia que debe quedar registrada

- Procedimiento aprobado de verificación manual, canales, datos mínimos, retención y responsables.
- E2E: estudiante crea solicitud, contacta, administrador verifica y el derecho aparece en la cuenta.
- E2E negativo: importe incorrecto, referencia duplicada, rechazo, vencimiento y reversión no conceden acceso indebido.
- Conciliación de un periodo de prueba: solicitudes = fuente financiera = libro = dashboard = exportación.
- Capturas de navegador móvil/escritorio y registro de auditoría sin datos financieros sensibles.

### Puerta de salida de la fase

- [ ] El chat o comprobante por sí solo no cambia permisos; únicamente una aprobación auditada crea el derecho.
- [ ] Cada pago manual puede rastrearse a solicitud, verificador, referencia enmascarada, evento, asiento y derecho.
- [ ] La coordinación puede verificar cifras y descargar detalle sin permiso de edición.
- [ ] Duplicados, rechazo, vencimiento y reversión se comportan de forma idempotente y conforme a política.
- [ ] El flujo manual completo pasa en navegador móvil y escritorio con cuentas de prueba.

#### Regla de avance

La fase permanece abierta mientras falte un criterio de salida. Los criterios funcionales solo pueden marcarse [x] después de una comprobación en navegador y de registrar la evidencia en la bitácora.



## Fase 5. Portal de miembros y operación editorial

| Estado      | Duración orientativa | Dependencia                                  |
|-------------|----------------------|----------------------------------------------|
| No iniciada | 1-2 semanas          | Fases 2-3 cerradas; flujo editorial acordado |

**Propósito:** permitir que la comunidad mantenga y amplíe el catálogo con control de calidad, trazabilidad y permisos mínimos.

### Checklist de implementación

- [ ] Asignar ponentes y editores por curso o cohorte.
- [ ] Implementar panel Mis contenidos con permisos por recurso.
- [ ] Crear/editar módulos, lecciones, guías, preguntas y flashcards en borrador.
- [ ] Implementar carga directa de video y estados: cargando, procesando, listo, error.
- [ ] Implementar revisión editorial con comentarios, cambios solicitados y aprobación.
- [ ] Versionar contenido publicado o mantener historial suficiente para auditoría y reversión.
- [ ] Notificar asignaciones, solicitudes de cambio, aprobación y publicación.
- [ ] Mostrar métricas académicas agregadas sin exponer datos personales de estudiantes.
- [ ] Emitir certificados de ponente desde participación aprobada.
- [ ] Probar que un miembro no pueda publicar, reasignar permisos ni acceder a finanzas.

### Evidencia que debe quedar registrada

- E2E ponente -> editor -> publicación con dos cuentas y evidencia en navegador.
- Pruebas negativas de acceso cruzado entre contenidos y roles.
- Registro de auditoría y notificaciones generadas.
- Prueba de carga de video grande, fallo y reintento sin exponer claves.

### Puerta de salida de la fase

- [ ] Un ponente completa un borrador sin soporte técnico del administrador.
- [ ] Un editor aprueba/publica y el estudiante ve exactamente la versión aprobada.
- [ ] Las restricciones de rol sobreviven a llamadas directas a API.
- [ ] El flujo completo pasa en navegador móvil y escritorio y queda registrado.

#### Regla de avance

La fase permanece abierta mientras falte un criterio de salida. Los criterios funcionales solo pueden marcarse [x] después de una comprobación en navegador y de registrar la evidencia en la bitácora.

## Fase 6. Hardening, piloto y lanzamiento controlado

| Estado      | Duración orientativa | Dependencia                                 |
|-------------|----------------------|---------------------------------------------|
| No iniciada | 1-2 semanas          | Fases 3-5 cerradas según alcance del piloto |

**Propósito:** convertir la demo y el cobro en un servicio operable, medido y recuperable con un grupo real limitado.

### Checklist de implementación

- ☐ Definir tamaño, participantes, fechas, soporte, criterios de éxito y consentimiento del piloto.
- ☐ Revisar términos, privacidad, autorización de imagen/contenido y mensajes de cobro.
- ☐ Ejecutar revisión de amenazas, dependencias, encabezados, rate limits, RLS y secretos.
- ☐ Configurar dominio, DNS, correo, monitoreo, alertas, analytics mínimos y páginas de estado/error.
- ☐ Probar backup y restauración; documentar RPO/RTO inicial y responsables.
- ☐ Hacer pruebas de carga proporcionales sobre login, catálogo, token de video y progreso.
- ☐ Comprobar accesibilidad, compatibilidad y rendimiento en dispositivos reales disponibles.
- ☐ Preparar soporte, respuestas, registro de incidentes y procedimiento de revocación.
- ☐ Ejecutar piloto con despliegue gradual y feature flags.
- ☐ Clasificar feedback y métricas; corregir P0/P1 antes de ampliar acceso.
- ☐ Realizar revisión final go/no-go con coordinación y registrar decisión.

### Evidencia que debe quedar registrada

- Informe de seguridad y lista de riesgos aceptados con responsable y fecha.
- Acta de restauración de backup y simulacro de incidente.
- Resultados de navegador/dispositivos, accesibilidad, rendimiento y carga.
- Dashboard de métricas del piloto y registro de soporte.
- Decisión go/no-go firmada o aprobada por responsables.

### Puerta de salida de la fase

- ☐ No existen defectos P0/P1 abiertos ni riesgos críticos sin mitigación.
- ☐ Backups, alertas, soporte y revocación han sido probados.
- ☐ Las métricas mínimas y feedback respaldan ampliar el acceso o existe un plan explícito de iteración.
- ☐ Coordinación aprueba el lanzamiento y conoce costos, responsabilidades y contingencias.
- ☐ Producción se verifica en navegador móvil y escritorio después del despliegue.

#### Regla de avance

La fase permanece abierta mientras falte un criterio de salida. Los criterios funcionales solo pueden marcarse [x] después de una comprobación en navegador y de registrar la evidencia en la bitácora.

## Fase 7. Optimización y crecimiento

| Estado      | Duración orientativa               | Dependencia                       |
|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| No iniciada | Continúa, en ciclos de 2-4 semanas | Piloto medido y operación estable |

**Propósito:** mejorar resultados académicos y sostenibilidad con evidencia real, sin convertir el roadmap en una lista de funciones especulativas.

### Checklist de implementación

- ☐ Revisar métricas y entrevistas; priorizar el principal cuello de botella por ciclo.
- ☐ Optimizar onboarding, búsqueda, reanudación y finalización de cursos.
- ☐ Añadir recomendaciones solo cuando exista catálogo y señal suficientes.
- ☐ Evaluar PWA, modo de bajo consumo y descargas autorizadas si la conectividad lo exige.
- ☐ Evaluar sesiones en vivo, agenda Pro y tutores cuando la operación pueda sostenerlas.
- ☐ Añadir cohortes, paquetes institucionales y becas si existe demanda.
- ☐ Mejorar analítica académica agregada y experimentos con consentimiento.
- ☐ Revisar costos por usuario, video entregado, soporte y margen por oferta.
- ☐ Mantener actualizaciones, pruebas de restauración y ejercicios de incidente.
- ☐ Cuando exista autorización expresa, implementar AutomatedPaymentProvider, webhooks firmados y conciliación sin cambiar el modelo de derechos ni perder historial manual.

### Evidencia que debe quedar registrada

- Hipótesis, métrica objetivo, cambio, resultado y decisión por experimento.
- Comparación de rendimiento, accesibilidad, costo o aprendizaje antes/después.
- Evidencia en navegador de cada cambio liberado.

### Puerta de salida de la fase

- ☐ Cada iniciativa tiene problema observado, propietario, métrica y resultado.
- ☐ No se degrada seguridad, accesibilidad, rendimiento ni claridad del producto.
- ☐ La bitácora y las decisiones se mantienen al día en cada ciclo.

#### Regla de avance

La fase permanece abierta mientras falte un criterio de salida. Los criterios funcionales solo pueden marcarse [x] después de una comprobación en navegador y de registrar la evidencia en la bitácora.

## 8. Protocolo obligatorio de verificación en navegador

Las pruebas automáticas reducen regresiones, pero no sustituyen la comprobación visual e interactiva solicitada para este proyecto. Cada función se valida en el ambiente donde será demostrada o liberada.

### Matriz mínima

| Perfil         | Viewport   | Qué comprobar                                                                    |
|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Móvil compacto | 360 x 800  | Navegación, formularios, teclado virtual, targets, video y ausencia de overflow. |
| Móvil objetivo | 390 x 844  | Recorrido principal completo, lectura, progreso, evaluación y certificado.       |
| Tableta        | 768 x 1024 | Transición de navegación, densidad, modales y orientación cuando aplique.        |
| Escritorio     | 1440 x 900 | Sidebar, búsquedas, edición, tablas, aprovechamiento de espacio y foco.          |

### Procedimiento por cambio

1. Levantar el ambiente desde el commit exacto y confirmar configuración segura.
2. Ejecutar lint, typecheck, build y pruebas automatizadas relevantes.
3. Abrir el navegador real, limpiar o controlar sesión y usar datos de prueba reproducibles.
4. Recorrer caso feliz, estado vacío, error recuperable y caso sin permiso.
5. Repetir en viewports aplicables y comprobar consola y solicitudes fallidas.
6. Capturar evidencia con datos anonimizados; no mostrar tokens, correos reales, datos de pago ni claves.
7. Registrar ambiente, commit, ruta, rol, viewport, pasos, esperado, obtenido, resultado y evidencia.
8. Marcar [x] solo después de corregir defectos críticos/altos y repetir la prueba.

### Plantilla de evidencia

| Campo               | Valor a registrar                        |
|---------------------|------------------------------------------|
| ID                  | VER-AAAA-MM-DD-NNN                       |
| Cambio / fase       | ID de bitácora y elemento de checklist   |
| Ambiente y commit   | local / preview / producción + SHA       |
| Navegador           | nombre y versión                         |
| Rol y datos         | cuenta de prueba y semilla, sin secretos |
| Ruta y viewport     | URL relativa + dimensiones               |
| Pasos               | acciones reproducibles                   |
| Esperado / obtenido | resultado concreto                       |
| Consola / red       | sin errores o defectos referenciados     |
| Evidencia           | captura o video con ubicación            |
| Resultado           | PASS / FAIL                              |

#### Cierre de fase

Para cerrar una fase se ejecuta además un recorrido de regresión de todas las funciones acumuladas. La evidencia de una fase anterior no sustituye la regresión si el código compartido cambió.

## 9. Backlog priorizado del producto

| Prioridad | Capacidad                                                | Fase | Estado / nota                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0        | Rotación de credenciales y MFA                           | 0    | [~] Rotación y MFA verificados; falta custodia compartida aprobada.                                              |
| P0        | Acuerdo de alcance, marca, contenido y certificado       | 0    | [ ] Pendiente                                                                                                    |
| P0        | Repositorio y base Next.js                               | 0    | [~] Base y GitHub listos; protección de main pendiente                                                           |
| P0        | Experiencia responsive del curso vertical                | 1    | [ ] Pendiente                                                                                                    |
| P0        | Auth, RLS, matrícula, video privado, material y progreso | 2    | [~] Identidad, API y video privado de prueba listos; faltan roles, matrículas, materiales y progreso académicos. |
| P0        | Evaluación, flashcards y certificado verificable         | 3    | [ ] Pendiente                                                                                                    |
| P1        | Pago, derechos y libro financiero                        | 4    | [!] Depende de acuerdo/proveedor                                                                                 |
| P1        | Portal de ponentes y revisión editorial                  | 5    | [ ] Pendiente                                                                                                    |
| P1        | Piloto, monitoreo, soporte y hardening                   | 6    | [ ] Pendiente                                                                                                    |
| P2        | Agenda y asesorías Pro                                   | 7    | [-] Fuera del primer entregable                                                                                  |
| P2        | PWA / bajo consumo / offline                             | 7    | [-] Validar necesidad                                                                                            |
| P3        | Apps nativas o DRM empresarial                           | 7    | [-] Solo con evidencia de necesidad                                                                              |

## 10. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo                                    | Prob./impacto   | Mitigación y señal                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Credenciales comprometidas                | Alta / crítica  | Rotación inmediata, MFA, gestor y escaneo de secretos antes de Git.                                                  |
| Verificación manual lenta o inconsistente | Media / alta    | Cola dentro de la plataforma, datos mínimos, SLA, idempotencia, auditoría y separación entre verificación y derecho. |
| Intento de impedir toda copia de video    | Alta / media    | Expectativa realista, tokens, watermark, límites y medir abuso antes de DRM.                                         |
| Falta o retraso de contenido              | Alta / alta     | Curso vertical y paquete mínimo con responsable y fecha antes de Fase 1.                                             |
| Derechos de contenido o imagen ambiguos   | Media / alta    | Consentimientos y licencias escritos antes de publicar.                                                              |
| Sobrecarga de alcance                     | Alta / alta     | Hitos M1/M2, gates y no iniciar funciones P2 sin evidencia.                                                          |
| RLS incorrecta                            | Media / crítica | Deny-by-default, pruebas negativas y revisión antes de cada cierre.                                                  |
| Certificado emitido indebidamente         | Media / alta    | Elegibilidad en servidor, snapshot, auditoría, revocación y pruebas negativas.                                       |
| Disputa de ingresos                       | Media / crítica | Base contractual, libro append-only, conciliación y rol de lectura.                                                  |
| Mala experiencia móvil                    | Media / alta    | Diseño 360 px, pruebas en dispositivos y presupuestos de rendimiento.                                                |
| Costo de video crece                      | Media / media   | Medir minutos entregados, limitar prefetch, presupuesto y alertas de uso.                                            |
| Dependencia de proveedores                | Media / media   | IDs externos aislados, exportaciones, backups y adaptadores donde el cambio sea probable.                            |
| Migración tardía o costosa                | Media / alta    | Docker, Postgres estándar, adaptadores, exportaciones y ensayo de migración antes del piloto.                        |

## 11. Decisiones y preguntas abiertas

| ID    | Decisión / pregunta                                                                                             | Estado y fecha límite                                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q-001 | ¿La marca oficial es CEDIA o CEDIAH y cuál nombre llevará la plataforma?                                        | Resuelta 01/08/2026 - el nombre oficial de la plataforma es CEDIAH; recursos visuales pendientes |
| Q-002 | ¿Qué curso, ponentes y materiales integrarán la demo vertical?                                                  | Abierta - Fase 0                                                                                 |
| Q-003 | ¿Quién es propietario legal de cuentas, dominio, datos, código y contenido?                                     | Abierta - Fase 0                                                                                 |
| Q-004 | ¿Cuál es la base exacta del porcentaje y quién asume comisiones, impuestos y devoluciones?                      | Abierta - antes de Fase 4                                                                        |
| Q-005 | ¿Qué proveedor venezolano, entidad receptora, monedas y contrato se usarán al automatizar?                      | Parcialmente resuelta - proveedor identificado; detalles antes de automatizar                    |
| Q-006 | ¿Qué reglas académicas habilitan certificados y quién firma?                                                    | Abierta - antes de Fase 3                                                                        |
| Q-007 | ¿Qué datos puede ver coordinación y cuánto tiempo se conservan?                                                 | Abierta - antes del piloto                                                                       |
| Q-008 | ¿Dónde se desplegará la etapa inicial?                                                                          | Resuelta 31/07/2026 - Vercel web, Render API y Supabase                                          |
| Q-009 | ¿Suscripción mensual, pase por cohorte o ambos en el piloto?                                                    | Recomendación: pase por cohorte primero                                                          |
| Q-010 | ¿Cuáles son acceso, formato de despliegue, Postgres/objetos, DNS, SLA y restricciones del proveedor venezolano? | Abierta - antes de la primera prueba de migración                                                |
| Q-011 | ¿Cuáles serán los canales oficiales, datos mínimos, cuentas receptoras y tiempo de verificación manual?         | Abierta - antes de Fase 4                                                                        |

## 12. Registro de decisiones de arquitectura (ADR)

| ID / estado         | Decisión                                                                                        | Razón y consecuencias                                                                                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR-001 - Aceptada  | Monorepo con una web Next.js y una API TypeScript independiente, ambas con permisos por rol.    | Mantiene una experiencia única, permite desplegar Vercel/Render por separado y mover la API en contenedor.                     |
| ADR-002 - Aceptada  | Supabase inicial para Postgres, Auth y Storage, detrás de límites portables.                    | Acelera pruebas; exige SQL/migraciones, exportaciones y adaptadores para no quedar atado al proveedor.                         |
| ADR-003 - Propuesta | Cloudflare Stream para video bajo demanda.                                                      | Evita operar codificación/CDN y ofrece tokens; añade costo por minutos y no impide capturas.                                   |
| ADR-004 - Propuesta | Demo vertical antes de cobro y portal editorial completo.                                       | Maximiza evidencia para la alianza con menor riesgo y esfuerzo hundido.                                                        |
| ADR-005 - Aceptada  | ManualPaymentProvider primero; AutomatedPaymentProvider solo por decisión futura.               | Ambos producen eventos financieros y derechos idénticos, de modo que automatizar no reescribe cursos ni accesos.               |
| ADR-006 - Propuesta | Certificados desde datos inmutables con QR, hash y revocación.                                  | Facilita verificación y auditoría sin depender de archivos editables.                                                          |
| ADR-007 - Propuesta | Pase por cohorte como primera oferta cobrable.                                                  | Encaja con la práctica presencial y reduce churn/soporte frente a una oferta semanal.                                          |
| ADR-008 - Aceptada  | Vercel para web, Render para API Docker y Supabase para servicios de datos en la etapa inicial. | Permite pruebas de bajo costo. Docker, Postgres estándar, configuración y runbook habilitan migración al proveedor venezolano. |

Una ADR pasa de Propuesta a Aceptada cuando la persona responsable y la coordinación, si aplica, confirman la decisión. Si se reemplaza, se marca Sustituida y se enlaza la nueva ADR.



## 13. Bitácora de implementación

### Cómo registrar cada cambio

Añadir una fila resumida aquí y, cuando el cambio sea complejo, una ficha detallada debajo. Incluir siempre fase, alcance, implementación, archivos/migraciones, validación automática, evidencia en navegador, riesgos, reversión y próximo paso.

### Ficha de cambio - CHG-001

| Campo                              | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID / fecha / autor                 | CHG-001 / 31/07/2026 / Codex con José                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fase y objetivo                    | Fase 0 - fundaciones técnicas, seguridad, portabilidad y página base verificable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Qué cambió                         | Se creó una base funcional y responsive que presenta la propuesta semivirtual de CEDIAH y confirma desde la interfaz la disponibilidad de la API.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cómo se implementó                 | Monorepo pnpm con Next.js App Router y Fastify, contratos compartidos con Zod, adaptadores por proveedor, API contenedorizable y configuración desacoplada por variables de entorno.                                                                                                                                                                                                       |
| Archivos / migraciones / servicios | Raíz y lockfile; apps/web; apps/api y Dockerfile; packages/contracts; supabase/config.toml, seed y README; render.yaml; .github/workflows/ci.yaml; Dependabot; docs/architecture.md, security.md, contributing.md, ADR-0001 y migration-runbook.md. No se aplicó esquema de dominio ni migración remota.                                                                                   |
| Seguridad y privacidad             | CSP con nonce, headers defensivos, CORS por allowlist, límites de cuerpo, redacción de cabeceras sensibles, errores genéricos, validación Zod, RLS/grants previstos, secretos fuera de Git, versiones fijadas, auditoría sin vulnerabilidades conocidas y actualizaciones semanales. El archivo local sensible no se leyó ni se añadió a Git; su rotación y eliminación siguen pendientes. |
| Validación automática              | PASS: pnpm install; pnpm lint; pnpm typecheck; pnpm test (1 archivo, 2 pruebas); pnpm peers check; pnpm audit --audit-level high (sin vulnerabilidades conocidas); pnpm build. Docker no está disponible en el equipo y su ejecución queda pendiente.                                                                                                                                      |
| Validación en navegador            | VER-001 PASS local 1440 x 900 y VER-002 PASS local 390 x 844. Health check visible como 'Base técnica operativa'; 4 secciones; navegación por anclas; cero warnings/errores de consola; sin overflow horizontal. Se verificaron CSP y headers por respuesta HTTP. Vercel y Render aún no se han desplegado.                                                                                |
| Evidencia                          | Registro de esta ejecución: endpoint /api/system-health HTTP 200 y no-store; respuesta API status=ok; página HTTP 200 con CSP nonce, DENY, nosniff, Permissions-Policy y COOP; capturas revisadas en navegador para escritorio y móvil. Repositorio local en main; commit inicial 4292402.                                                                                                 |
| Reversión                          | Revertir el commit inicial o retirar el scaffold. No se modificó una base de datos remota ni se procesaron datos reales, por lo que no existe migración de datos que revertir.                                                                                                                                                                                                             |
| Pendiente / próximo paso           | Rotar credenciales y activar MFA; confirmar CEDIA/CEDIAH y marca; acordar alcance y reparto; elegir curso y entregar contenido; probar Docker; publicar repositorio con main protegida; desplegar Vercel/Render/Supabase y repetir VER-001/002 en preview.                                                                                                                                 |

### Ficha de cambio - CHG-002

| Campo              | Contenido                             |
|--------------------|---------------------------------------|
| ID / fecha / autor | CHG-002 / 01/08/2026 / Codex con José |

| Campo                              | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fase y objetivo                    | Fase 1 - hacer tangible la propuesta con una landing y un catálogo de demostración responsive, sin confundir datos genéricos con contenido académico aprobado.                                                                                                                                                                                                                                |
| Qué cambió                         | Se confirmó CEDIAH como nombre oficial. La landing ahora presenta ocho cursos genéricos por región anatómica y comunica que aún no existen videos reales. Se añadió una sección que explica el flujo futuro cargar -> procesar -> publicar.                                                                                                                                                   |
| Cómo se implementó                 | Datos de cursos tipados y separados de la presentación; catálogo editorial sin cuadrícula genérica de tarjetas; CSS responsive mobile-first; contrato VideoProvider ampliado con carga directa temporal, ID externo y estados waiting_for_upload, uploading, processing, ready y failed. La carga permanece deshabilitada hasta tener autenticación, autorización editorial y adaptador real. |
| Archivos / migraciones / servicios | .gitignore; README.md; apps/web/src/data/demo-courses.ts; apps/web/src/app/page.tsx, globals.css y layout.tsx; packages/contracts/src/index.ts. Sin migraciones, cuentas remotas, videos ni archivos académicos reales. Origin: <a href="https://github.com/jdqd1/cediah.git">https://github.com/jdqd1/cediah.git</a> .                                                                       |
| Seguridad y privacidad             | No se añadieron formularios de carga, credenciales ni URLs permanentes. El contrato prevé una URL de carga temporal emitida por servidor y publicación separada de la creación. El archivo local sensible continúa ignorado y no fue leído ni publicado.                                                                                                                                      |
| Validación automática              | PASS final: pnpm lint; pnpm typecheck; pnpm test (1 archivo, 2 pruebas); pnpm build; pnpm audit --audit-level high sin vulnerabilidades conocidas; git diff --check. Una primera ejecución detectó node_modules incompleto; se reconstruyó desde pnpm-lock.yaml y se repitió la suite completa con resultado PASS.                                                                            |
| Validación en navegador            | VER-003 PASS local 1440 x 900; VER-004 PASS local 390 x 844; VER-005 PASS local 360 x 800; VER-006 PASS local 768 x 1024. Hero, header, navegación a #cursos, ocho filas, metadatos, estado Base técnica operativa y sección de video visibles; cero overflow horizontal; cero errores o advertencias de consola.                                                                             |
| Evidencia                          | Commit db8cbe8 publicado en main. Métricas observadas: courseCount=8; scrollWidth=clientWidth en los cuatro viewports; #cursos queda alineado al viewport después de activar los CTA; consola filtrada sin entradas warn/error.                                                                                                                                                               |
| Reversión                          | Revertir el commit db8cbe8 restaura la landing anterior y el contrato VideoProvider previo. No hay datos ni migraciones que revertir.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pendiente / próximo paso           | Coordinación debe entregar logo/guía de marca y escoger un curso vertical con permiso, programa, objetivos, docentes, dos lecciones, un video, una guía, 10 preguntas y 20 flashcards. Después se implementará la ficha navegable; la carga real de video se habilitará únicamente con permisos y proveedor de pruebas configurado.                                                           |

## Ficha de cambio - CHG-003

| Campo                              | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID / fecha / autor                 | CHG-003 / 01/08/2026 / Codex con José                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fase y objetivo                    | Fase 1 - convertir el catálogo genérico en una experiencia navegable sin inventar contenido académico ni adelantar integraciones bloqueadas.                                                                                                                                                                                 |
| Qué cambió                         | Cada una de las ocho regiones abre una ficha propia. La ficha comunica alcance demo, datos provisionales, paquete mínimo para el piloto y decisión pendiente de coordinación.                                                                                                                                                |
| Cómo se implementó                 | Se añadieron slugs tipados al catálogo, resolución segura por slug, generateStaticParams para ocho páginas SSG, metadatos por curso, enlaces accesibles y una composición editorial responsive que reutiliza el sistema visual existente.                                                                                    |
| Archivos / migraciones / servicios | apps/web/src/data/demo-courses.ts; apps/web/src/app/page.tsx; apps/web/src/app/cursos/[slug]/page.tsx; apps/web/src/app/globals.css. Sin migraciones, servicios remotos, videos ni datos reales.                                                                                                                             |
| Seguridad y privacidad             | No se añadieron formularios, credenciales, matrículas, archivos ni URLs privadas. Los textos distinguen explícitamente cifras demo de contenido aprobado y mantienen la carga deshabilitada hasta contar con autenticación y permisos.                                                                                       |
| Validación automática              | PASS: pnpm lint; pnpm typecheck; pnpm test (1 archivo, 2 pruebas); pnpm build; git diff --check. Next generó /cursos/[slug] y ocho rutas estáticas.                                                                                                                                                                          |
| Validación en navegador            | VER-007 PASS 1440 x 900; VER-008 PASS 390 x 844; VER-009 PASS 360 x 800; VER-010 PASS 768 x 1024. Se revisaron portada, alcance, recorrido previsto, cierre, navegación catálogo -> Tórax y nombres accesibles de los enlaces; cero overflow y cero warn/error.                                                              |
| Evidencia                          | El build produjo ocho páginas SSG: cuello, tórax, abdomen, pelvis y periné, miembros, cabeza y neuroanatomía. En navegador, el catálogo expuso ocho enlaces con nombres accesibles y la activación de Tórax abrió /cursos/torax con título y H1 correctos.                                                                   |
| Reversión                          | Revertir CHG-003 elimina los slugs, enlaces, ruta dinámica y estilos de ficha. No existen datos, migraciones ni servicios remotos que revertir.                                                                                                                                                                              |
| Pendiente / próximo paso           | Coordinación debe escoger el curso vertical y entregar programa, objetivos, docentes, dos lecciones, video, guía, 10 preguntas, 20 flashcards y permisos. La instalación local conserva una inconsistencia previa de node_modules para next dev; el build de producción sí pasa y la QA se ejecutó sobre su salida estática. |

## Ficha de cambio - plantilla

| Campo                              | Contenido                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ID / fecha / autor                 | CHG-AAAA-MM-DD-NNN                                 |
| Fase y objetivo                    | Elemento exacto del checklist                      |
| Qué cambió                         | Comportamiento visible y alcance                   |
| Cómo se implementó                 | Arquitectura, decisiones y alternativas relevantes |
| Archivos / migraciones / servicios | Rutas, IDs no secretos y cambios de configuración  |
| Seguridad y privacidad             | Permisos, datos, amenazas y mitigaciones           |
| Validación automática              | Comandos y resultados                              |
| Validación en navegador            | IDs VER y PASS/FAIL por viewport                   |
| Evidencia                          | Capturas, videos, logs seguros o enlaces           |
| Reversión                          | Cómo volver al estado anterior sin pérdida         |
| Pendiente / próximo paso           | Acción concreta, dependencia y responsable         |

## Ficha de cambio - CHG-004

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID / fecha / autor                 | CHG-004 / 10/08/2026 / Codex con José                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fase y objetivo                    | Fase 1 - implementar una vista de lección demostrativa navegable mientras coordinación define el curso vertical y entrega contenido autorizado.                                                                                                                                                                 |
| Qué cambió                         | Desde cada ficha de curso demo se puede abrir una lección preliminar con reproductor de demostración, temario, recurso bloqueado y CTA de acceso. La interfaz declara que no concede matrícula ni presenta contenido académico aprobado.                                                                        |
| Cómo se implementó                 | Se añadió DemoLesson en datos tipados, una ruta SSG para la introducción de cada una de las ocho regiones, metadatos, estados de contenido pendiente y estilos responsive coherentes con la dirección editorial existente.                                                                                      |
| Archivos / migraciones / servicios | apps/web/src/data/demo-courses.ts;<br>apps/web/src/app/cursos/[slug]/page.tsx;<br>apps/web/src/app/cursos/[slug]/lecciones/[lessonSlug]/page.tsx;<br>apps/web/src/app/globals.css; apps/web/src/proxy.ts; pnpm-workspace.yaml; pnpm-lock.yaml. Sin migraciones, servicios remotos ni datos personales.          |
| Seguridad y privacidad             | No se añadieron URLs de video, descargas, matrículas, formularios de contenido ni acceso directo a tablas de Supabase. El recurso permanece bloqueado y el reproductor no ejecuta sesiones ni expone claves. Se fijaron fast-uri, js-yaml, nanoid y postcss en versiones parcheadas mediante overrides de pnpm. |
| Validación automática              | PASS: build de @cediah/contracts; lint web; typecheck web y API; Vitest API 5/5 con margen de arranque frío; build Next con 23 páginas y 8 rutas de lección; git diff --check; pnpm audit --audit-level high y low sin vulnerabilidades conocidas.                                                              |
| Validación en navegador            | VER-013 360 x 800; VER-014 390 x 844; VER-015 768 x 1024; VER-016 1440 x 900: HTTP 200, título/video/temario/recurso                                                                                                                                                                                            |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | presentes, sin overflow ni overlays. Navegación catálogo -> ficha -> lección PASS. Las alertas HMR del servidor dev no se consideraron errores de aplicación.                                                                                                       |
| Evidencia                | Capturas internas tmp/lesson-360x800.png, tmp/lesson-390x844.png, tmp/lesson-768x1024.png y tmp/lesson-1440x900.png; build produjo /cursos/[slug]/lecciones/[lessonSlug] con ocho rutas estáticas.                                                                  |
| Reversión                | Revertir CHG-004 elimina la ruta de lección, DemoLesson, el enlace desde la ficha, sus estilos y el ajuste de lint en proxy.ts. No hay datos ni migraciones que revertir.                                                                                           |
| Pendiente / próximo paso | Coordinación debe escoger el curso vertical y entregar programa, objetivos, docentes, dos lecciones, video, guía, 10 preguntas, 20 flashcards y permisos. Después configurar API pública, E2E de Supabase Auth y sustituir los datos demo por contenido autorizado. |

## Ficha de cambio - CHG-005

| Fase y objetivo                    | Fases 1 y 2 - validar carga y reproducción privada de un video propio con costo cero de prueba, sin publicar contenido académico.                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qué cambió                         | Se habilitó un laboratorio privado para una cuenta autorizada: enlace firmado de carga, carga directa a Supabase Storage, comprobación del objeto, enlace firmado de reproducción y reproductor HTML5. La web también permite renovar la sesión.                                                 |
| Cómo se implementó                 | La API selecciona Supabase como VideoProvider de prueba, genera rutas UUID bajo test-videos/<usuario>, usa el secreto solo en Render y devuelve URLs temporales. La web sube por XHR, muestra progreso y usa video controls. Se añadió media-src para el origen de Supabase en la CSP.           |
| Archivos / migraciones / servicios | apps/api/src/providers/supabase-storage.ts; apps/api/src/app.ts; apps/api/src/config.ts; packages/contracts; apps/web/src/components/video-test-uploader.tsx; apps/web/src/proxy.ts; render.yaml. Bucket privado video-test. No se creó migración de base de datos.                              |
| Seguridad y privacidad             | Allowlist de cuentas para el laboratorio, límites de 15 minutos y 50 MB, MIME limitado a MP4/WebM/MOV, rutas UUID, URLs firmadas de un solo uso o corta duración y secretos solo en Render. El flujo no publica cursos ni entrega matrícula. No se registran tokens en el documento.             |
| Validación automática              | PASS: Vitest API 2 archivos / 10 pruebas; build de API; lint y typecheck de web; build Next; push a main. Commits relevantes: 128339b, decb770, 72d4f75 y 96bbab3.                                                                                                                               |
| Validación en navegador            | VER-017 PASS en el navegador integrado: cuenta autorizada, selección de MP4 de 8,9 MB, carga aceptada, objeto visible en Supabase Storage, sesión firmada renovable y reproducción confirmada. La prueba técnica recibió rangos HTTP 206 con video/mp4 y cargó metadatos sin errores de consola. |

| Evidencia                | Web: <a href="https://cediah.vercel.app/pruebas/video">https://cediah.vercel.app/pruebas/video</a> . API: <a href="https://cediah-api.onrender.com/health">https://cediah-api.onrender.com/health</a> . Servicio Render: cediah-api. Bucket Supabase: video-test. Se verificó la pestaña pública y el panel de Storage sin mostrar tokens. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reversión                | Revertir 96bbab3 elimina la autorización media-src; revertir decb770 y 72d4f75 retira el proveedor Supabase y el texto de la interfaz. El bucket y sus objetos de prueba se pueden eliminar manualmente si se decide limpiar la evidencia; no hay migración de datos que revertir.                                                         |
| Pendiente / próximo paso | Elegir un curso vertical y obtener permisos, video, guía, preguntas y flashcards; modelar roles, matrículas, progreso y recursos; añadir pruebas negativas de autorización; decidir si Cloudflare Stream se justifica para producción; documentar el runbook y repetir E2E móvil/escritorio con datos académicos autorizados.              |
| Resultado                | PASS / FAIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 14. Próximas acciones inmediatas

[x] Credenciales rotadas, MFA activo y archivo local ausente sin historial Git. Contención cerrada el 01/08/2026.

[~] Nombre oficial confirmado como CEDIAH; falta entregar los recursos de marca autorizados.

[ ] Elegir el curso de demostración y reunir el paquete mínimo de contenido.

[ ] Acordar propiedad, responsabilidades y principio de reparto con coordinación.

[~] Web, API Render, Supabase Auth y Storage de prueba están operativos y verificados. El video de prueba reproduce, pero el curso vertical, los roles, el progreso y los materiales académicos siguen pendientes.

[ ] Documentar canales, cuentas receptoras, datos mínimos y SLA de verificación manual.

[ ] Obtener del proveedor venezolano requisitos técnicos para completar el runbook de migración.

**[x] Inicializar repositorio y aplicación base de la Fase 0.**

| Campo                              | Contenido                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID / fecha / autor                 | AUTH-001 / 01/08/2026 / Codex con José                                                                                                                                                                              |
| Fase y objetivo                    | Fases 1 y 2 - convertir el acceso previsto en una base verificable, manteniendo la API como límite de autorización.                                                                                                 |
| Qué cambió                         | Se añadieron acceso, registro, recuperación, actualización de contraseña, callback y panel protegido. La API expone GET /v1/auth/me solo tras validar un bearer token contra Supabase Auth.                         |
| Cómo se implementó                 | Next SSR mantiene la sesión en cookies y refresca claims verificados en proxy. El servidor reenvía el token a la API; Fastify vuelve a validarlo con Supabase Auth y no consulta tablas desde el navegador.         |
| Archivos / migraciones / servicios | apps/web/src/lib/supabase, rutas de autenticación y panel; apps/api/src/providers/supabase-identity.ts, /v1/auth/me, contratos compartidos; variables de Render. Sin nuevas migraciones ni datos personales.        |
| Seguridad y privacidad             | La clave SUPABASE_SECRET_KEY solo se declara para Render y nunca para la web. La clave publicable se limita a sesión Auth. No se concedieron grants ni políticas nuevas a anon/authenticated; RLS continúa cerrado. |
| Validación automática              | PASS: contratos build, API typecheck, Vitest 5/5, web lint, web typecheck y Next build. pnpm install se reconstruyó desde pnpm-lock.yaml tras detectar node_modules inconsistente.                                  |
| Validación en navegador            | VER-011 PASS 390 x 844 y VER-012 PASS 1440 x 900: login responsive, mensaje de configuración explícito, rutas registro/recuperación/panel, foco visible, cero overflow y cero warn/error de consola.                |
| Evidencia                          | El panel no se habilita sin identidad y la UI desactiva los formularios hasta que se configure el ambiente. La API prueba aceptación de token válido y rechazo de token ausente.                                    |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reversión                | Revertir el commit de AUTH-001 elimina rutas, adaptador de identidad, contrato de usuario y variables de despliegue. No hay cuentas, sesiones, migraciones ni datos remotos creados por este cambio.                                                |
| Pendiente / próximo paso | Configurar Supabase URL/publicable en Vercel y SUPABASE_URL/SUPABASE_SECRET_KEY en Render, autorizar callback/redirect URLs y SMTP, desplegar API Docker, ejecutar E2E con cuentas de prueba y recién entonces habilitar roles o contenido privado. |

## Ficha de cambio - CHG-006

| Campo                              | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID / fecha / autor                 | CHG-006 / 10/08/2026 / Codex con José                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fase y objetivo                    | Fases 2 y 3 - sustituir las superficies estáticas de contenido y habilitar un flujo editorial RBAC funcional y comprobable para administradores y miembros autorizados.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Qué cambió                         | Dashboard, guías, biblioteca y páginas de detalle consumen contenido publicado. El panel protegido permite crear y editar videos, guías, cuestionarios, flashcards y temas; adjuntar MP4/WebM/MOV o PDF; revisar, solicitar cambios, aprobar, publicar y archivar.                                                                                                                                                            |
| Cómo se implementó                 | Contratos Zod compartidos; API Fastify como límite de autorización; BFF de Next para conservar el token en servidor; contenido estructurado por tipo; estados draft -> in_review -> changes_requested/approved -> published -> archived; catálogos y actividades interactivas renderizados desde la API.                                                                                                                      |
| Archivos / migraciones / servicios | packages/contracts/src/index.ts; apps/api/src/content-authorization.ts, providers/supabase-content.ts y rutas /v1/content + /v1/editor; apps/web/src/app/biblioteca, guías, dashboard, panel/contenido y API BFF; componentes content-library, content-detail y content-studio; migración<br>supabase/migrations/20260810211907_add_dynamic_content_studio.sql; bucket privado previsto content-assets.                       |
| Seguridad y privacidad             | La service key permanece solo en Fastify. Cada mutación valida sesión, roles y propiedad; colaboradores solo gestionan sus borradores y coordinación/administración publica. RLS y grants niegan acceso directo del navegador; bucket privado, carga firmada, ruta UUID, allowlist MIME y límite de 500 MB. Finalización verifica tamaño/MIME real en Storage; conflictos usan updatedAt y las acciones sensibles se auditan. |
| Validación automática              | PASS final: pnpm lint; pnpm typecheck; pnpm test (4 archivos, 20/20); build de contratos y API; build web Next 16.2.12 con 25 páginas/rutas; git diff --check. Supabase CLI no pudo ejecutar db lint porque no existe Postgres local en 127.0.0.1:54322; la migración no se aplicó a una base remota.                                                                                                                         |



| Campo                    | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Validación en navegador  | VER-018 PASS escritorio: dashboard, guías y biblioteca dinámicos, estados indisponible/vacío y navegación sin overlay ni overflow. VER-019 PASS 390 x 844: filtros de biblioteca en cuadrícula, selector fluido y cero overflow. VER-020 PASS en fixture local retirado: estudio editorial a 1186 x 698 y 390 x 844, cinco tipos, filtros, edición, slug automático, revisión/aprobación y formulario estructurado. La ruta real falla cerrada sin identidad. E2E autenticado contra Supabase real queda pendiente. |
| Evidencia                | Inventario del build con /biblioteca, /biblioteca/[slug], /guías/[slug], /panel/contenido y seis rutas BFF editoriales; salida Vitest 20/20; inspección visual y mediciones DOM en navegador; registros locales seguros en tmp/codex-content-status. No se cargó contenido real, no se asignaron roles remotos y no se expusieron tokens.                                                                                                                                                                           |
| Reversión                | Mientras la migración no esté aplicada, retirar el código y el archivo SQL restaura el estado previo sin pérdida de datos. Después de aplicarla, exportar contenidos y objetos del bucket antes de una migración de reversión explícita; no eliminar tablas, objetos ni valores enum sin respaldo y confirmación.                                                                                                                                                                                                   |
| Pendiente / próximo paso | Aplicar la migración en un entorno Supabase de desarrollo; configurar SUPABASE_CONTENT_BUCKET; asignar cuentas de prueba a community_contributor, academic_editor, coordination y administrator; ejecutar E2E de propiedad, revisión, publicación y Storage real; cargar contenido académico autorizado y solo entonces desplegar web/API.                                                                                                                                                                          |

Siguiente punto de control / 10/08/2026: el sistema dinámico y el estudio editorial RBAC están implementados y verificados localmente. Próximo: aplicar la migración en Supabase de desarrollo, configurar content-assets, asignar cuatro cuentas de prueba, completar el E2E autenticado de carga/revisión/publicación y desplegar solo después de incorporar contenido académico autorizado.

[x] Implementar vista de lección demo con reproductor de demostración, temario preliminar, recurso bloqueado y navegación responsive; VER-013 a VER-016 PASS.

[x] Auditar y corregir dependencias transitivas de severidad alta/moderada mediante overrides de pnpm; pnpm audit --audit-level high/low sin vulnerabilidades conocidas.

## 15. Fuentes técnicas consultadas

Fuentes oficiales consultadas y revalidadas entre el 31/07/2026 y el 10/08/2026. Las capacidades y precios pueden cambiar; revalidar antes de contratar o actualizar arquitectura.

- [Next.js App Router](https://nextjs.org/docs/app) - <https://nextjs.org/docs/app>
- [Supabase Auth](https://supabase.com/docs/guides/auth) - <https://supabase.com/docs/guides/auth>
- [Supabase Row Level Security](https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security) - <https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security>
- [Supabase Storage Access Control](https://supabase.com/docs/guides/storage/security/access-control) - <https://supabase.com/docs/guides/storage/security/access-control>
- [Cloudflare Stream - Overview](https://developers.cloudflare.com/stream/) - <https://developers.cloudflare.com/stream/>
- [Cloudflare Stream - Secure your Stream](https://developers.cloudflare.com/stream/viewing-videos/securing-your-stream/) - <https://developers.cloudflare.com/stream/viewing-videos/securing-your-stream/>
- [Cloudflare Stream - Pricing](https://developers.cloudflare.com/stream/pricing/) - <https://developers.cloudflare.com/stream/pricing/>
- [Stripe - Global availability](https://stripe.com/global) - <https://stripe.com/global>
- Vercel - Frameworks / Next.js - <https://vercel.com/docs/frameworks/full-stack/nextjs>
- Render - Docker on Render - <https://render.com/docs/docker>
- Render - Web Services - <https://render.com/docs/web-services>
- Supabase - Database Migrations - <https://supabase.com/docs/guides/deployment/database-migrations>

- Supabase Storage - File limits - <https://supabase.com/docs/guides/storage/uploads/file-limits>
- Supabase Storage - Signed URLs for private files - <https://supabase.com/docs/guides/storage/serving/downloads>

## Control del documento

| Versión | Fecha                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1     | Antes del 31/07/2026 | Lista inicial de ideas de portales, planes, video, materiales, certificados y finanzas.                                                                                                                                                              |
| 1.0     | 31/07/2026           | Documento maestro: estrategia vertical, arquitectura, fases, gates, seguridad, verificación y bitácora.                                                                                                                                              |
| 1.1     | 31/07/2026           | Decisión de despliegue inicial portable y proceso de pago manual preparado para automatización futura.                                                                                                                                               |
| 1.2     | 31/07/2026           | Consolidación de la fuente de verdad y retiro del documento de estado duplicado.                                                                                                                                                                     |
| 1.3     | 31/07/2026           | Inicio verificable de la Fase 0: base técnica portable, interfaz responsive, API segura, auditoría de dependencias y evidencia local en navegador.                                                                                                   |
| 1.4     | 01/08/2026           | Nombre CEDIAH confirmado; catálogo demo responsive, video preparado y publicación inicial en GitHub.                                                                                                                                                 |
| 1.5     | 01/08/2026           | Ocho fichas de curso demo navegables y responsive; rutas SSG, navegación de catálogo y evidencia de navegador registradas.                                                                                                                           |
| 1.6     | 01/08/2026           | Regla de liberación: documentar, publicar en GitHub, desplegar Vercel y verificar cada entrega web.                                                                                                                                                  |
| 1.7     | 01/08/2026           | Producción Vercel Ready para 3f48804; URL pública verificada y bitácora de liberación actualizada.                                                                                                                                                   |
| 1.8     | 01/08/2026           | Rotacion de credenciales registrada sin secretos; proyecto Supabase vacío y activo verificado; MFA, eliminación segura y aprobaciones de la Fase 0 siguen pendientes.                                                                                |
| 1.9     | 01/08/2026           | Coordinación aprobo la plataforma; MFA y contención de credenciales verificados; fundación de datos Supabase aplicada con RLS, privilegios cerrados e índices de claves foráneas.                                                                    |
| 2.0     | 01/08/2026           | Fundación de identidad: sesiones SSR, registro, recuperación, callback y API con validación de bearer token; despliegue y E2E con cuentas reales pendientes.                                                                                         |
| 2.1     | 01/08/2026           | Política de cierre actualizada: cada trabajo aprobado termina con documentación, validación, commit y push a la rama publicada para revisión sin intervención manual.                                                                                |
| 2.2     | 01/08/2026           | Supabase Auth configurado para la URL pública y callback; variables públicas de Supabase cargadas en Vercel y redeploy de producción READY. Despliegue Docker en Render detenido por requisito de pago, sin introducir datos de tarjeta ni secretos. |
| 2.4     | 10/08/2026           | Vista de lección demo con reproductor pendiente, temario y recurso bloqueado; navegación catálogo ->                                                                                                                                                 |

| Versión | Fecha      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |            | ficha -> lección y QA responsive registradas. Lint web corregido y dependencias transitivas parcheadas con overrides; despliegue Render y contenido académico real siguen pendientes.                                                                             |
| 2.5     | 10/08/2026 | API Docker en Render, Supabase Storage privado para pruebas gratuitas, laboratorio de carga/reproducción firmado, verificación visual del video y corrección CSP media-src publicados. Pendientes académicos y Cloudflare Stream de producción quedan explícitos. |
| 2.6     | 10/08/2026 | Catálogo y superficies de aprendizaje dinámicos; estudio editorial RBAC para videos, guías, cuestionarios, flashcards y temas; Storage privado con carga firmada, pruebas 20/20 y QA responsive. Migración Supabase, E2E autenticado y despliegue pendientes.     |